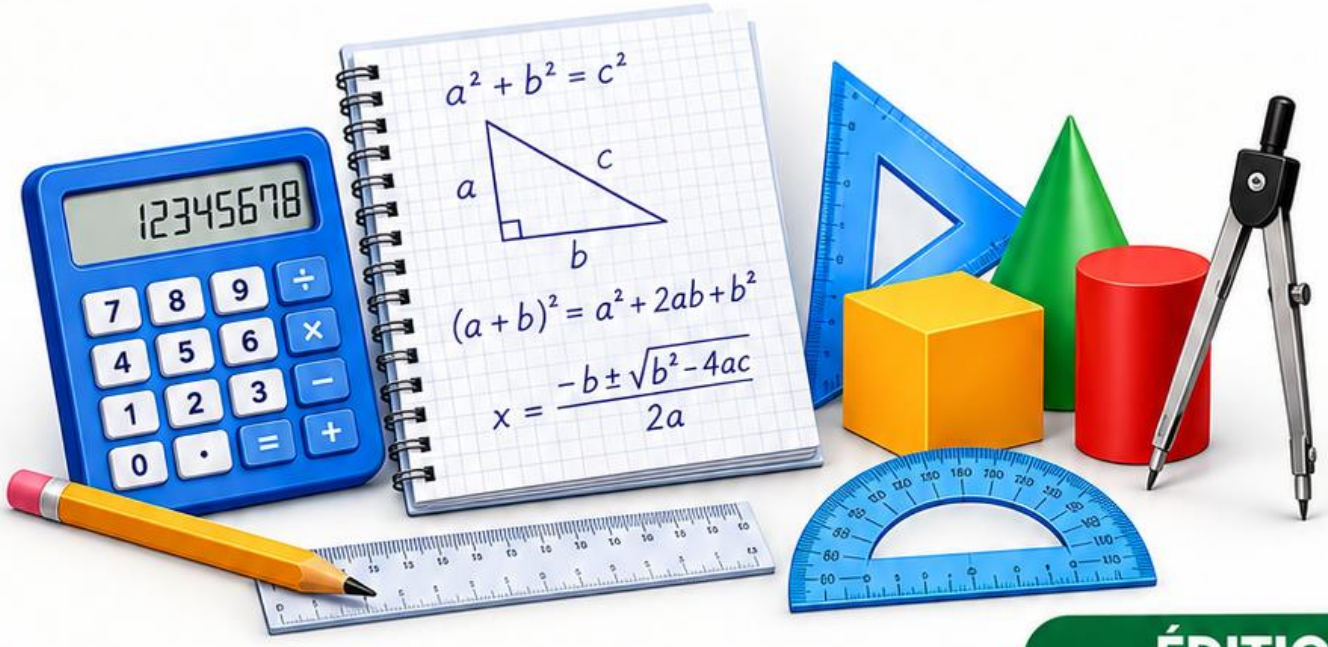
MINISITERAN'NY FANABEZAM-PIRENENA

NY FIANARANA NO LOVA TSARA INDRINDRA

# FASCICULE DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

## MATHÉMATIQUES

T9




ÉDITION OCTOBRE 2026

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES INTRANTS SCOLAIRES

TSY AZO AMIDY

TAONA FAHASIVY

# T9

Fascicule de Ressources Pédagogiques

# MATHEMATIQUES

## MESSAGE DU MINISTÈRE

Les enfants malagasy méritent une éducation de qualité qui leur permette de s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Telle est la raison pour laquelle le Ministère de l'Education Nationale, par le biais de la Direction du Développement des Intrants Scolaires, a tenu à répondre aux attentes et besoins des enseignants en procédant à la conception de ces fascicules de ressources pédagogiques accompagnant les Programmes d'Etudes (PE) des classes T1 à T9.

Les nouvelles approches pédagogiques préconisées dans le PE exigent des ressources ainsi que des matériels didactiques adéquats et innovants. Ces documents tiennent à la fois compte de l'évolution des sciences de l'éducation et des exigences du développement durable tout en visant une prise de conscience des situations spécifiques à chaque région de Madagascar.

Aussi souhaitons-nous, à tous les enseignants, de trouver plaisir en y puisant savoirs, savoir-faire et savoir-être leur servant de sources d'inspiration qui assurent une éducation de valeur basée sur l'innovation et la créativité. Vous témoignant notre reconnaissance, nous vous soutenons dans votre noble mission de toujours aller de l'avant à la recherche de perfection pour le bonheur de tous les enfants de notre pays.

## REMERCIEMENTS

Ce “Fascicule de Ressources Pédagogiques” a vu le jour et est arrivé entre les mains de nos enseignants grâce à la collaboration de plusieurs alliés du Ministère de l‘Education Nationale. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers, dans la conception du présent document, particulièrement :

- au GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ;
- au WWF et à l‘EDEMA ;
- aux Représentants de la DNEP (Directions Nationales des Écoles Privées).

Nous vous témoignons notre reconnaissance pour votre contribution au profit des enfants malgaches.

## AVANT PROPOS

Dans le contexte de la réforme curriculaire qui s'applique à la fois à l'Education Fondamentale et à l'Enseignement Secondaire Général, l'application des programmes d'études (PE) du préscolaire aux classes terminales est généralisée à partir de l'année scolaire 2026-2027. Afin d'accompagner les enseignants dans cette application à échelle nationale, le Ministère de l'Education Nationale, à travers la Direction du Développement des Intrants Scolaires (DDIS), a élaboré des fascicules de ressources pédagogiques. dénommés FRP.

Chacun des fascicules propose aux enseignants des ressources prenant différentes forms, comme des textes, des images et/ou photos, des schémas, des tableaux et d'autres encore. Regroupées en fonction de la modalité de leur utilisation dans le cadre de l'enseignement-apprentissage, ces ressources se divisent en quatre types dont le « support de cours », le « précis de cours », la « ressource documentaire » et le « Guide d'orientation ». Des guides d'exploitation sont proposés dans les premières pages du fascicule afin d'aider les enseignants dans son utilisation.

A l'annexe du document, des théories relatives aux concepts d'Education au Développement Durable (EDD) leur permettront de se conformer aux différentes exigences actuellement incontournables dans le processus de mise en place d'une éducation fondée sur les idéaux et les principes de durabilité, sur une meilleure appréhension de la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. A noter que ces ressources EDD comme celles liées aux thématiques ne sont pas exhaustives.

SOMMAIRE

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES ..... 7
RESSOURCES LIEEES AUX THEMATIQUES ..... 10
ANNEXE : ..... 57
RESSOUCES INTEGRANT L'EDD ..... 57

## GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES

Le fascicule de ressources pédagogiques (FRP) constitue un document d'accompagnement du programme : quatre(04) types de ressources y sont regroupés par thématique en vue d'aider l'enseignant dans ses cours. Pour lui permettre de varier son choix, les ressources proposées sont de différentes natures (textes, images et/ou photos, précis de cours, schémas, cartes, etc.). Leur exploitation varie selon leur type et leur nature. Afin de mieux utiliser le FRP, quelques guides d'exploitation sont proposés à titre indicatif. Certaines ressources sont accompagnées de guide spécifique, d'autres à exploiter à l'aide des guides standards ci-après :

### LE SUPPORT DE COURS

En général, les ressources « supports de cours » sont des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. Elles peuvent également être des images et/ou des photos. Destinées à la fois à l'enseignant et aux apprenants, les « supports de cours » constituent des moyens à mobiliser durant les séances d'enseignement-apprentissage afin de faciliter/favoriser l'acquisition et d'optimiser les résultats scolaires.

**GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « SUPPORTS DE COURS »**

- Faire lire silencieusement (imprégnation individuelle) ;
- Faire faire une lecture globale du document : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles… ;
- Faire repérer les articulations du texte, les mots et/ou expressions clé, ainsi que les champs lexicaux en vue d'explorer son contenu ;
- Orienter la lecture vers les attentes de la thématique traitée ;
- Dégager les idées,/informations et éléments essentiels relatifs à la thématique.

**GUIDE D'EXPLOITATION DES IMAGES/PHOTOS « SUPPORTS DE COURS »**

- Demander aux apprenants de bien observer l'image/la photo ;
- Poser des questions à partir des éléments iconiques et/ou scripturaux;
- Ouvrir une petite discussion de manière à orienter l'observation vers les attentes de la thématique du cours ;
- Procéder à la synthèse des différentes idées/ diverses opinions qui ont émergé durant la discussion ;

- Consolider ou établir le lien entre les éléments de l'image ou de la photo à la thématique du cours ;
- Sensibiliser les apprenants sur les valeurs socioculturelles et économiques pouvant être véhiculées dans l'exploitation de l'image/photo.

**S RESSOURCES DOCUMENTAIRES**

Les ressources documentaires sont généralement des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. A la différence des ressources « supports de cours », celles documentaires sont destinées uniquement à l'enseignant et lui servent de banque de connaissances pour maîtriser le savoir à enseigner.

**GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « RESSOURCES DOCUMENTAIRES »**

- Faire une lecture globale du texte : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles… ;
- Procéder à une lecture analytique du texte ;
- Soutirer les informations essentielles relatives au thème traité et nécessaires au cours ;
- Synthétiser les informations à retenir dans le cadre du cours,
- Reformuler les informations qui seront éventuellement insérées dans la trace écrite.

**LE PRECIS DE COURS**

Le précis de cours est présenté sous forme d'une leçon toute faite comportant déjà les éléments cognitifs nécessaires à la construction du savoir. Aussi reste-t-il à l'enseignant de faire le choix, soit il applique directement le précis de cours, soit il s'en sert comme tant d'autres ressources.

**GUIDE D'EXPLOITATION DES PRÉCIS DE COURS**

- Lire intégralement le précis de cours ;
- Appréhender sa structure et ses contenus
- S'approprier du raisonnement de la leçon et de la progression des contenus
- Vérifier si tous les éléments de connaissances nécessaires à la thématique traitée y sont présents (noter les éléments manquants en vue d'un rajout.) ;
- Epouser le raisonnement/progression du précis de cours, ou s'en inspirer pour en construire de nouveau ;
- Elaborer la fiche de préparation pédagogique à partir du précis de cours.

**LES GUIDES D'ORIENTATION**

Les « guides d'orientation » sont destinés uniquement à l'enseignant. Comme leur nom l'indique, ils servent de guide permettant d'orienter l'enseignant dans l'exploitation des matières locales à moindre coût, voire gratuites, pour fabriquer et utiliser ses propres matériels didactiques et pédagogiques ou pour préparer méthodiquement ses cours.

# COMPOSANTE I
# NOMBRE

## RES 1-a : Ressource documentaire
## NOMBRES RATIONNEL ET UN NOMBRE IRRATIONNEL

### 1. Vocabulaire des différents types de nombres

#### a) Définition

• ***Les nombres entiers*** : ce sont les nombres qui peuvent s'écrire sans virgule. Par exemple : 0 ; 1 ; 2 ; 354 ; 2017 ; −5 ; −487 ; . . .

• ***Les nombres décimaux*** : ce sont les nombres avec une virgule et dont le nombres de chiffres après la virgule est limité. Par exemple : 4, 5 ; 23, 7891 ; −6, 9 ; −7841, 63 ; . . .

• ***Les nombres rationnels*** : ce sont ceux qui s'écrivent sous forme de fraction, c'est à dire le numérateur nombre entier et le dénominateur nombre entier non nul. Par exemple : $\frac{4}{3}$ ; $\frac{5}{11}$; $\frac{120}{13}$;- $-\frac{1}{3}$; . . .

• ***Les nombres irrationnels*** : ce sont ceux qui ne font pas parties des catégories précédentes. Par exemple : $\pi$, $\sqrt{2}$; $-\sqrt{2}$; . . .

#### b) Propriété

Une fraction est avant tout une division.

Une conséquence directe de cette propriété est que certains nombres appartiennent à différentes catégories :

• $\frac{2}{4} = 2 \div 4 = 0{,}5$ donc $\frac{2}{4}$ est un nombre décimal écrit sous forme fractionnaire.

• $4{,}3 = 43 \div 10 = \frac{43}{10}$ donc 4,3 est un nombre décimal et rationnel.

**Remarque**

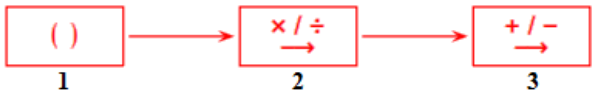
Tous les nombres entiers sont des nombres décimaux et tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels.

**Exemples :**

$4 = 4{,}000; 25 = 25{,}000; \ldots$ | $1{,}5 = \frac{15}{10}; 153{,}47 = \frac{153{,}47}{100}; \ldots$ | $5 = \frac{5}{1}; 871 = \frac{871}{1}; \ldots$

### 2) Priorités opératoires

**Propriété: "ordre des priorités"**




**Exemple 1**

$$
\begin{aligned}
8-14+(-5)\times 3 &= 8-14+\underbrace{(-5)\times 3} \longleftarrow \textit{on commence par la multiplication}\\
&= \underbrace{8-14}+(-15) \longleftarrow \textit{on effectue les calculs restants dans l'ordre}\\
&= (-6)+(-15)\\
&= (-21)
\end{aligned}
$$

**Exemple 2**

$$
\begin{aligned}
5-6\times((-7)+11)+3 &= 5-6\times\underbrace{((-7)+11)}+3\\
&= 5-\underbrace{6\quad\times 4}+3\\
&= \underbrace{5\quad-\quad 24}+3\\
&= \underbrace{-19+3}\\
&= -16
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\frac{4\times 3+(-11)}{10+2\times(-4)} &= \frac{12+(-11)}{10+(-8)}\\
&= \frac{1}{2}\\
&= 1\div 2\\
&= 0,5
\end{aligned}
$$

**RES 1-b : Précis de cours**

**RACINE CARRE D'UN NOMBRE POSITIF**

## 1) Définitions

La racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif noté $\sqrt{\boldsymbol{a}}$ dont le carré est égal à **a.**

L'expression « $\sqrt{\boldsymbol{a}}$ » se lit « racine carrée de $\boldsymbol{a}$ ».

La racine carrée a pour symbole $\sqrt{\ }$ .

$\sqrt{\ }$ est appelé aussi **radical**

**Exemple : $\sqrt{16} = 4$ car $4^2 = 16$**

**Remarque**

La racine carrée d'un négatif ne sera pas vue au collège. La calculatrice affiche même une erreur en cas de calcul d'une racine carrée d'un nombre négatif !

**RES 1-c :** Resource documentaire

## LES SOUS-ENSEMBLES DE L'ENSEMBLE DES NOMBRES REELS $\mathbb{R}$

### 1) Nature des nombres

En maternelle, on a appris à compter des objets, et on utilisait les nombres 1, 2, 3 ….Ces nombres sont les premiers qui sont utilisés « naturellement » , on les nomme **les nombres entiers naturels**.

Depuis à l'école primaire et au collège, on a découvert d'autres nombres. Voici une liste de nombres :

$-27{,}2$ ; $\frac{10\,371}{100}$ ; $\frac{27}{13}$ ; $\frac{3}{2}$ ; $-\frac{21}{15}$ ; $\pi$ ; $-\frac{10}{5}$ ; $\frac{47}{21}$ ; $-15$ ; $-\frac{10}{3}$ ; $37$

Dans cette liste :

a) entoure en bleu les nombres entiers

b) entoure en rouge les nombres entiers relatifs (certains nombres peuvent être entourés plusieurs fois)

c) entoure en vert les nombres décimaux

Quels nombres reste-t-il ? Il reste $\frac{27}{13}$; $\frac{47}{21}$; $\frac{10}{3}$ et $\pi$

Les premiers sont des nombres en écriture fractionnaire appelés nombres rationnels.

On remarque que 37 est aussi un nombre rationnel car 37 peut s'écrire sous la forme d'une fraction $37 = \frac{37}{1}$.

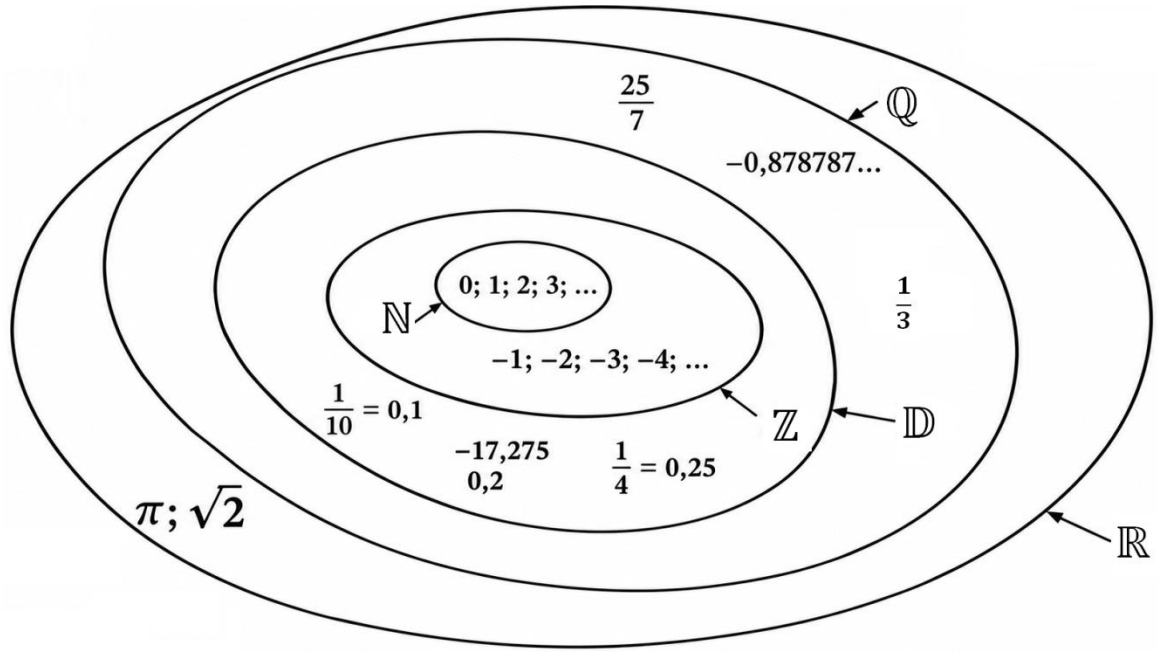
Pourquoi un nombre décimal est-il aussi un rationnel ? $-27{,}2$ est aussi un rationnel car$-27{,}2 = \frac{272}{10}$.

Il reste alors π que l'on classe dans la catégorie des **nombres irrationnels**.

### 2) Les sous-ensembles de $\mathbb{R}$

L'ensemble des nombres entiers naturels est noté par $\mathbb{N} = \{0,1,2,\ldots\ldots n\}$
L'ensemble des nombres entiers naturels est noté par $\mathbb{Z} = \{-n,\ldots.-1,0,1,2,\ldots\ldots n\}$
L'ensemble des nombres décimaux est noté par $\mathbb{D} = \{10^{-n},\ avec\ n \in \mathbb{N}\}$
L'ensemble des nombres rationnels est noté par $\mathbb{Q} = \left\{\frac{p}{q},\ avec\ p \in \mathbb{Z}\ et \in \mathbb{Z}^*\right\}$
Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$ sont les sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

### 3) Schéma d'inclusion ensembliste




**On peut conclure que** $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

### 4) Nombres irrationnels et ensemble des irrationnels

#### a) Nombres irrationnels

Les **nombres irrationnels**, sont les nombres dont le développement décimal est **infini** et **non périodique**.

Ces nombres **ne peuvent pas** s'exprimer comme le quotient de deux entiers.

Les nombres irrationnels ne peuvent être exprimés comme une fraction d'entiers, car on ne peut exprimer un nombre dont le développement décimal est non périodique en fraction.

Seuls les nombres ayant un développement décimal fini ou infini et périodique (les nombres rationnels c'est-à-dire nombre $\in \mathbb{Q}$) peuvent s'exprimer sous forme de fractions d'entiers.

**Exemples des nombres irrationnels**

$\pi = 3{,}141592653 \ldots$ ,

$-\sqrt{2} = -1{,}414213562 \ldots$,

$\sqrt{\pi}$= 1,772453850….

$\sqrt{7}$= 2, 645751311….

**b) L'ensemble des nombres irrationnels**

L'ensemble des nombres irrationnels est noté par $\mathbb{Q}'$

c) **L'intersection de l'ensemble des nombres rationnels et des nombres irrationnels**

En utilisant les notations associées aux ensembles de nombres, on a

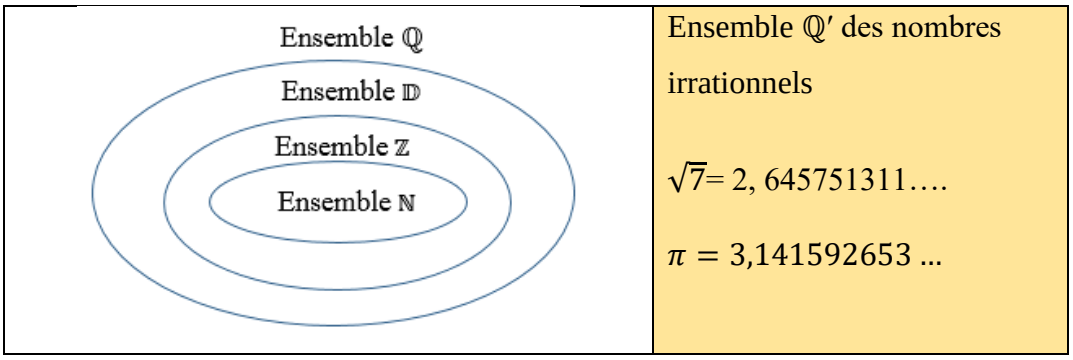
$$\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}' = \emptyset$$

Cette notation se lit «l'intersection de l'ensemble des nombres rationnels et des nombres irrationnels correspond à l'ensemble vide» ou $\mathbb{Q}$ **inter** $\mathbb{Q}'$ est vide.

L'ensemble des nombres irrationnels et l'ensemble des nombres rationnels sont mutuellement exclusifs, c'est à dire qu'un nombre ne peut pas être à la fois un nombre rationnel et un nombre irrationnel.

**d) un schéma qui démontre l'emplacement des nombres irrationnels $\mathbb{Q}'$ dans l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$**

Ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$




Bref, l'ensemble des nombres irrationnels regroupent tous les nombres qui ne peuvent pas s'exprimer comme un quotient d'entiers. Le développement décimal de ces nombres est infini et non périodique.

**Nombres rationnels**

Le nombre 3,456456456..., en revanche, n'est pas un nombre irrationnel. En effet, on remarque une période dans ce nombre ; les chiffres 456 se répètent. Comme il contient une période, $3,\overline{456}$ est un nombre rationnel et peut s'**exprimer sous la forme d'une fraction**.

En utilisant les notations associées aux ensembles, on pourrait, par exemple, écrire $\pi \in \mathbb{Q}'$

$$3,\overline{456} \notin \mathbb{Q}'$$

## RES 1-d : Précis de cours

## LA NOTATION SCIENTIFIQUE DES NOMBRES

### 1) Définition

Une puissance de 10 est un nombre obtenu en élevant 10 à la puissance n, n étant un entier relatif :

| | |
|---|---|
| • $10^3$ = 1 000<br>• $10^4$ = 10 000<br>• $10^8$ = 100 000 000 | • $10^{-2} = 0{,}01$<br>•$10^{-4} = 0{,}0001$<br>• $10^{-6} = 0{,}000001$ |

On rappelle que si l'on a $10^n$ (avec $n$ positif ), alors il y a autant de zéros après le "1" que le nombre n. Par contre, si l'on a $10^{-n}$(donc avec n est négatif), alors il y a autant de zéros avant le "1" et on place une virgule après le premier zéro.

### 2) Ecriture scientifique

L'écriture scientifique d'un nombre est une écriture de la forme $a \times 10^n$ où a est un nombre compris entre 1 et 10 (mais différent de 10 : donc $1 \leq a < 10$ *ou bien* $1 \leq a \leq 9$) et n un nombre entier.

**Exemples :**

• $4{,}78 \times 10^3$ est une écriture scientifique car 4, 78 est compris entre 1 et 10 et 3 est un nombre entier.

• $2,159 \times 10^{-5}$ est une écriture scientifique car 2, 159 est compris entre 1 et 10 et $-5$ est un nombre entier.

• $45,9 \times 10^2$ n'est pas une écriture scientique car 45, 9 n'est pas compris entre 1 et 10.

• $0{,}9 \times 10^5$ n'est pas une écriture scientique car 0, 9 n'est pas compris entre 1 et 10.

• $2,5 \times 3^{10}$ n'est pas une écriture scientifique car il n'y a pas de puissance de 10.

## RES1 e : Précis de cours

## LIENS ENTRE LA NOTATION SCIENTIFIQUE ET LES PREFIXES DU SYSTEME INTERNATIONAL

### 1) Liste de préfixes dans la notation scientifique

Lorsque les valeurs d'une grandeur sont très grandes ou très petites dans l'unité choisie, c'est-à-dire qu'elles font intervenir des puissances de 10 relativement élevées, il est commun d'utiliser un préfixe dans le nom de l'unité afin de supprimer cette puissance de 10.

Par exemple, on préférera écrire la distance entre Berlin et Paris sous la forme 871 km, plutôt que $871.10^3$ m.

Le tableau suivant donne l'ensemble des préfixes utilisés, ainsi que le symbole correspondant.

| Préfixe | Puissance de 10 | symbole |
|---|---|---|
| yotta | $10^{24}$ | Y |
| zetta | $10^{21}$ | Z |
| exa | $10^{18}$ | E |
| péta | $10^{15}$ | P |
| téra | $10^{12}$ | T |
| giga | $10^{9}$ | G |
| méga | $10^{6}$ | M |
| kilo | $10^{3}$ | k |
| hecto | $10^{2}$ | h |
| déca | $10^{1}$ | da |
| déci | $10^{-1}$ | d |
| centi | $10^{-2}$ | c |
| milli | $10^{-3}$ | m |
| micro | $10^{-6}$ | µ |
| nano | $10^{-9}$ | n |
| pico | $10^{-12}$ | p |
| femto | $10^{-15}$ | f |
| atto | $10^{-18}$ | a |
| zepto | $10^{-21}$ | z |
| yocto | $10^{-24}$ | y |

https://sites.ualberta.ca/~mdemonti/cours/physq124/prefixes.pdf

**Exemples**

$5{,}67\times 10^{-21}$=5,67z

$7\times 10^{-18} = 7a$

On a ainsi, par exemple: 1 GW (gigawatt) = $10^9$ W (watts) = 1’000’000’000 W,

1 km (kilomètre) = 1000 m (mètres),

1 s (microseconde) = 10 -6 s (seconde) = 0,000’001 s.

**2) La différence entre la notation scientifique et la notation exponentielle**

Il faut utiliser la calculatrice pour trouver la différence entre ces deux notations.

**Exemples :**

| Notation exponentielle | Valeur | Notation scientifique |
|---|---|---|
| $12^2$ | 144 | $1{,}44 \times 10^2$ |
| $88^5$ | 5277319168 | $5{,}277319168\times 10^9$ |

# COMPOSANTE II

# OPERATION

## RES 2-a : Ressources documentaires

## LES RAPPORTS ET PROPORTIONS, LES TAUX, LES TAUX UNITAIRES ET LES POURCENTAGES

### 1) Reconnaitre une situation de proportionnalité

### a) Par le calcul (rappels)

**Méthode 1**. Voici un tableau regroupant l'évolution de la taille de Bema au cours de son âge. La taille de Bema est-elle proportionnelle à son âge ?

| Age de Bema ( en année) | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Taille de Bema (en cm) | 143 | 156 | 160 | 162 |

$$\frac{143}{11} = 13 \; ; \frac{156}{12} = 13 \; ; \frac{160}{13} \approx 12{,}3$$

Puisque les rapports ne sont pas égaux, alors la taille de Bema n'est pas proportionnelle

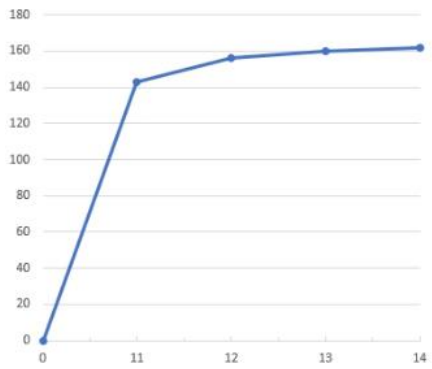
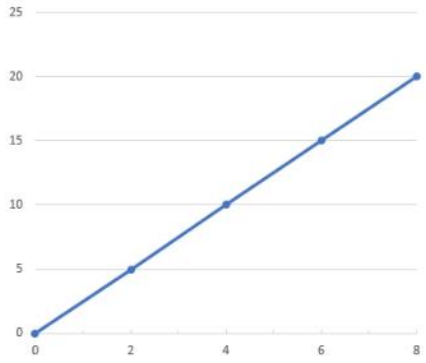
**Méthode 2**. Des ouvriers ont prélevé des morceaux de câble électrique et ils les ont pesés. La longueur du câble est-elle proportionnelle à sa masse ?

| Longueur (en m) | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Masse (en kg) | 5 | 10 | 15 | 20 |

$$\frac{2}{5} = 2{,}5; \frac{4}{10} = 2{,}5; \frac{15}{6} = 2{,}5; \frac{20}{8} = 2{,}5$$

Puisque les rapports sont égaux, alors la longueur du câble est proportionnelle à sa masse.

**b) Par le graphique**

| Méthode 1 : Pas de proportionnalité | Méthode2 : Proportionnalité |
|---|---|
|  |  |





**Propriété**. Si une situation est une situation de proportionnalité, alors les points de sa représentation sont alignés avec l'origine du repère.

**Propriété (réciproque).** Si une situation est une situation de proportionnalité, alors les points de sa représentation sont alignés avec l'origine du repère.

2) **Produit en croix**

**Propriété des produits en croix.**

| | |
|---|---|
| a | b |
| c | d |

Dans un tableau de proportionnalité, on a l'égalité : $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ ce qui équivaut à

$$a \times d = b \times c$$

**Méthode.** Avec 30 kg d'oranges, on obtient 18L de cocktail. Quel volume de cocktail peut-on faire avec 48 kg d'oranges ?

a) On regroupe les données dans un tableau. Soit x le volume de cocktail réalisé avec 48 kg d'oranges.

| | | |
|---|---|---|
| Masse d'oranges (en kg) | 30 | 48 |
| Volume de cocktail (en L) | 18 | $x$ |

b) On écrit l'égalité des produits en croix.

$\frac{30}{18} = \frac{48}{x}$ équivaut à $30 \times x = 48 \times 18$

c) On résout l'équation obtenue

$$\frac{30x}{30} = \frac{48 \times 18}{30}$$

$$x = \frac{864}{30}$$

$$x = 28{,}8$$

d) On conclut. On peut faire 28, 8L de cocktail avec 48L d'oranges.

**2) Quatrième proportionnelle**

a) **Méthode de calcul en utilisant une quatrième proportionnelle**. Dans un gâteau, la quantité de farine est proportionnelle à la quantité de beurre. Pour 250 g de farine, on met 150 g de beurre. Quelle quantité de beurre a-t-on besoin pour 400 g de farine ?

b) On regroupe les données dans un tableau. Soit x la masse de beurre nécessaire pour 400g de farine.

| | | |
|---|---|---|
| c) Masse de farine (en g) | d) 250 | e) 400 |
| f) Masse de beurre (en g) | g) 150 | h) x |

i) On écrit l'égalité de la quatrième proportionnelle.

$$x = \frac{400 \times 150}{250}$$

j) On calcule.

$$x = 140$$

k) On conclut. On a besoin de 140 g de beurre pour 400 g de farine.

**RES 2 d : Précis de cours**

**LES TAUX, LES TAUX UNITAIRES**

**1)Les taux**

**b) a) Définition**

Un **taux** est une relation entre 2 quantités de nature différente exprimée sous la forme d'une fraction, notée $a/b$ ou $\frac{a}{b}$.

**c) Les taux unitaires**

**Un taux unitaire** est un taux dont le dénominateur est 1.

**Exemple**

À 20° C, 10 litres d'eau pèsent 9,98 kilogrammes. Donne le taux unitaire qui traduit cette situation.

On trouve le taux unitaire en divisant le numérateur par le dénominateur.

$$\mathbf{9,98}\boldsymbol{kg} \div \mathbf{10}\ \boldsymbol{L} = \mathbf{0,998}\ \boldsymbol{kg/L}$$

**Ainsi, 0,998 kg/L est le taux unitaire équivalent à** $\frac{\mathbf{9{,}98}\ \boldsymbol{kg}}{\mathbf{10}}$

**Remarque**

La division n'est pas la seule méthode qui permet de calculer un taux unitaire. En effet, on peut aussi procéder par la méthode de la **réduction d'une fraction**.

**Exemple**

À l'épicerie, LOVA a payé 4200 Ar pour 6 avocats. Quel était le prix d'un seul avocat ?

Afin de trouver le taux unitaire, on doit diviser le numérateur et le dénominateur par 6.

$$\frac{4200\ Ar \div 6}{6\ avocats \div 6} = \frac{\mathbf{800\ Ar}}{\mathbf{1\ avocats}}$$

Lova a payé 800 Ar pour 1 avocat. Ainsi, 800 Ar /avocat est équivalent à $\frac{4200\ Ar}{6\ avocats}$

Dans la vie courante, certaines quantités peuvent être données sous forme de taux unitaire. Le **taux horaire** et la **vitesse** en sont de bons exemples.

**3) Le taux horaire**

**Définition**

Un **taux horaire** est un taux unitaire qui exprime une quantité d'argent par rapport à une base horaire (de 1 heure).

**Exemple**

Rado gagne 160 000 Ar pour une journée de 8 h de travail. Quel est son taux horaire ?

$$160\ 000\ Ar \div 8h = 20\ 000\ Ar/h$$

Le salaire horaire (salaire pour 1 h de travail) de Rado est de 20 000 Ar.

**La vitesse**

Pour se rendre à Antsirabe, RABE a parcouru 162 Km en 4 heures (partir d'Antananarivo vers Antsirabe sur RN7). Quelle a été la vitesse moyenne de RABE ?

$$\mathbf{162\ Km \div 4h = 40,5\ km/h}$$

La vitesse moyenne de RABE a été de **40,5/h.**

**Les taux équivalents**

Les taux équivalents se réfèrent aux **fractions équivalentes.**

**Définition**

Des **taux équivalents** sont des taux qui ont les mêmes unités de mesure et qui peuvent être **réduits** au même taux unitaire.

Lorsque 2 taux sont équivalents, ils forment une **proportion.**

**Exemple**

Tojo gagne 80 000 Ar pour 5 h de travail alors que Lita gagne 112 000 Ar pour 420 min.

Est-ce que leur salaire est équivalent ?

On remarque que les unités de temps ne sont pas les mêmes. Il faut donc faire une **conversion d'unité**. En changeant les minutes en heures, on obtient ceci.

$$\mathbf{420\ min \div 60 = 7\ h}$$

Maintenant que les taux ont les mêmes unités, on peut les réduire pour déterminer leur taux unitaire.

| **Salaire de Tojo** | **Salaire de Lita** |
|---|---|
| $\mathbf{80\ 000\ Ar \div 5 = 16\ 000\ Ar/\ h}$ | $\mathbf{112\ 000\ Ar\ \div 7 = 16\ 000\ Ar/\ h}$ |

Comme les taux unitaires sont égaux, on en conclut que le salaire de Tojo et celui de Lita sont équivalents.

$$\mathbf{\frac{80\ 000\ \mathit{Ar}}{5\ \mathit{h}} = \frac{112000\ \mathit{Ar}}{7\ \mathit{h}} = 16\ 000\ \mathit{Ar/h}}$$

**Comparaison de taux**

Dans certaines situations, il peut être demandé de comparer 2 ou plusieurs taux.

**Règles**

1. S'assurer que les taux aient les mêmes unités de mesure et effectuer les conversions au besoin.
2. Exprimer les taux sous la forme de taux unitaires.
3. Comparer les taux unitaires.

Exemple

Une voiture A consomme 11 L d'essence pour 100 km, alors qu'une voiture B utilise 18 L pour 150 km. Laquelle des 2 voitures a une plus petite consommation d'essence ?

**S'assurer que les taux aient les mêmes unités de mesure et effectuer les conversions au besoin**

Pour cet exemple, les taux comparés ont les mêmes unités de mesure.

**Exprimer les taux sous la forme de taux unitaires**

| **Consommation d'essence de la voiture A** | **Consommation d'essence de la voiture B** |
|---|---|
| $\frac{11\ \text{L} \div 100}{100\ \text{km} \div 100} = \frac{0{,}11\ \text{L}}{1\ \text{km}}$ | $\frac{18\ \text{L} \div 150}{150\ \text{km} \div 150} = \frac{0{,}12\ \text{L}}{1\ \text{km}}$ |

**Comparer les taux unitaires**

Comme $\mathbf{0,11\ L/km < 0,12\ L/km}$, c'est la voiture A qui a une plus petite consommation d'essence.

RES 2 e : Ressource documentaire

LES POURCENTAGES

Pourcentage d'une grandeur

Définition

La proportion en pourcentage d'une quantité A par rapport à une quantité totale B est égale à

$$\frac{A}{B} \times 100\ (en\ \%)$$

Exemple :

La proportion en pourcentage de 18 élèves par rapport à un total de 120 élèves est égale à 15 % car $\frac{18}{120} \times 100 = 15$.

Propriété

Prendre x% d'une grandeur revient à la multiplier par $\frac{x}{100}$.

Exemples :

• 5% de 640 000 Ar représente $\frac{5}{100} \times 640\ 000\ Ar = 32000\ Ar$

• 1,5 litres représentent 12,5% du volume total V d'un récipient. Pour calculer V, on exprime que $1{,}5 = \frac{12{,}5}{100} \times V$. D'où, V =$1{,}5 \times \frac{100}{12{,}5} = 12\ litres$

# COMPOSANTE III
# ALGEBRE

## RES 3-a : Ressources documentaires

### FORME GENERALE D'UNE FONCTION AFFINE, EFFET DU CHANGEMENT DES PARAMETRES

### 1) Généralités

**Définition**

Soient a et b deux nombres.

La fonction f : x → ax + b (ou bien f (x) = ax + b) est appelée fonction affine.

**Exemple :**

- La fonction f définie par f (x) = 4x + 7 est une fonction affine où a = 4 et b = 7.

- La fonction g définie par g(x) = −x + 0,5 est une fonction affine où a = −1 et b = 0,5.

### 2) Cas particuliers

**Définition.**

Soit f la fonction affine définie par ax + b, avec a et b deux nombres.

- Si b = 0, alors f (x) = ax. On dit que f est une **fonction linéaire.**

- Si $a = 0$, alors $f(x) = b$. On dit que f est une **fonction constante**.

**Exemple**.

- La fonction k définie par k(x) = 2x est **une fonction linéaire** (a = 2 et b = 0).

- La fonction m définie par m(x) = 9 est une fonction constante (a = 0 et b = 9).

### 3) Représentations graphiques

**Propriétés**.

- Une fonction affine est représentée graphiquement par une droite.

- Une fonction linéaire est représentée graphiquement par une droite passant par l'origine.

- Une fonction constante est représentée graphiquement par une droite parallèle à l'axe des abscisses.

**Exemple**

1. $(C_f)$ est la courbe représentative d'une fonction affine.

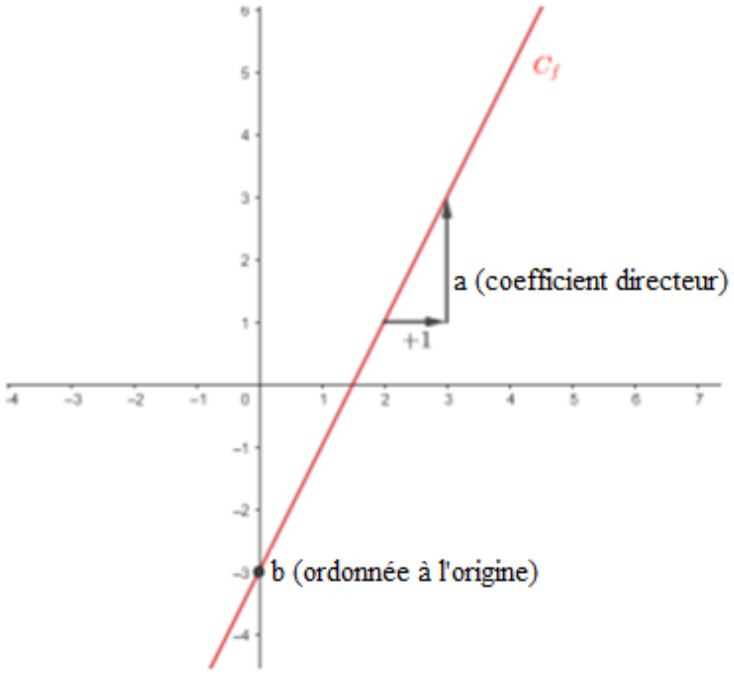
2. $(C_g)$ est la courbe représentative d'une fonction linéaire.

3. $(C_h)$est la courbe représentative d'une fonction constante.

**Remarque**. Une fonction affine est une fonction qui traduit une situation de proportionnalité.

**Vocabulaire.** Soit f une fonction affine telle que $f : x \longmapsto ax + b$ où a et b sont deux nombres. Soit $(C_f)$ la représentation graphique de $f$.

- a est appelé coefficient directeur de $(C_f)$.
- b est appelé ordonnées à l'origine de $(C_f)$.

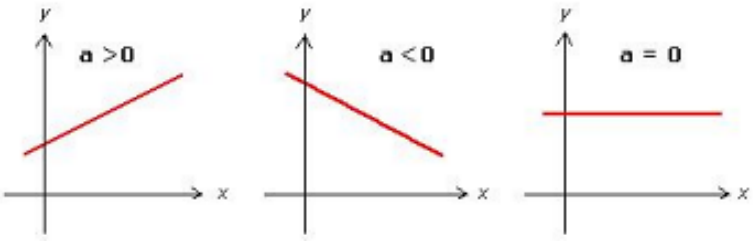



**Propriété.**

Soit f une fonction affine telle que $f : x \longmapsto ax + b$ où a et b sont deux nombres.

-Si $a > 0$, alors la représentation graphique de f est une droite croissante (« qui monte »).

- Si $a < 0$, alors la représentation graphique de f est une droite décroissante (« qui descend »).



## RES 3-b : Support de cours

## VARIABLE DEPENDANTE ET VARIABLE INDEPENDANTE

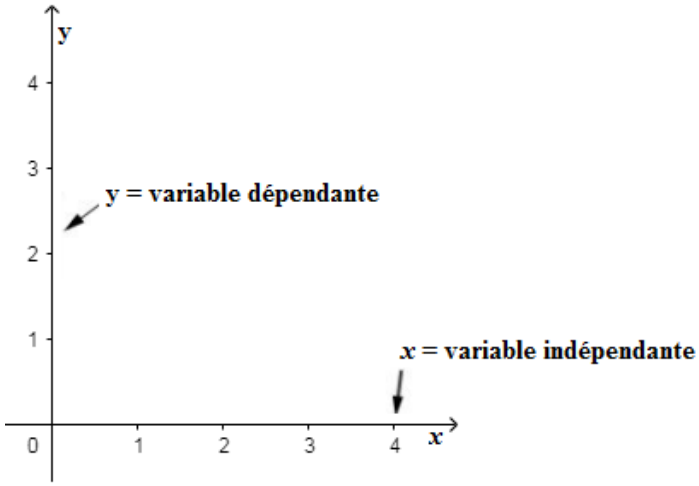
Il existe un lien entre deux variables que l'on appelle relation. Une variable indépendante dans un problème est la donnée qui varie sans être influencée par les autres données du problème. En général, on représente la variable indépendante par la lettre « *x* ». Une variable dépendante dans un problème est la donnée du problème qui varie sous l'influence de la variable indépendante. En général, on représente la variable dépendante par la lettre « y ».

**Exemple 1**

Le temps de cuisson d'un poulet dépend de sa masse.

**Exemple 2**

Le nombre de clients d'un magasin et le chiffre d'affaires de ce magasin. Nous pouvons illustrer le lien entre ces deux variables par un graphique.




## RES 3-c : Ressource documentaire

## OPERATIONS SUR LES POLYNOME

Un monôme est une expression de la forme $a^n$ q ou le réel désigne le coefficient et l'entier naturel le degré. Un polynôme est une somme de monômes. Le degré d'un polynôme est celui de son monôme de plus haut degré.

### 1) Ordonner un polynôme

Un polynôme peut être ordonné suivant les puissances croissantes de a ou suivant les puissances décroissantes de a

2) **Identité remarquables.**

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

Les identités remarquables sont utilisées dans les factorisations. On peut également factoriser en recherchant le ou les facteurs communs.

3) **Somme et produit de polynômes**

La somme de deux polynômes (ou de deux applications polynômes) est un polynôme (ou une application polynôme).

Le produit de deux polynômes (ou de deux applications polynômes) est un polynôme (ou une application polynôme).

## RES 3-d : Ressource documentaire
## EQUATION DU PREMIER DEGRE ET RESOLUTION

**Définition**

C'est une équation du type $ax + b = 0$ avec a≠ 0 et b un nombre réel.

**Résolution**

Résoudre l'équation c'est trouver la valeur de x qui vérifie l'équation.

Si $x = k$ vérifie l'équation, on dit que k est une solution de cette équation.

$$ax + b = 0$$

Retranchons membre à membre par b

$$ax + b - b = 0 - b$$

$$ax = -b$$

On divise membre à membre par a

$$\frac{ax}{a} = \frac{-b}{a}$$

$$x = \frac{-b}{a}$$

Si $\frac{-b}{a}$ vérifie l'équation, on dit que cette valeur est une solution de l'équation.

**Vérification :**

$$ax + b = 0$$

On remplace x par $\frac{-b}{a}$

$$a(\frac{-b}{a}) + b = 0$$

$-b + b = 0$ . $\frac{-b}{a}$ est donc une solution de l'équation du premier degré $ax + b = 0$

**L'ensemble de solution**

L'ensemble de solution est notée : $S = \left\{\frac{-b}{a}\right\}$

**Exemples**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $4x + 8 = 0$

$$x = \frac{-8}{4} = -2$$
$$\boldsymbol{S = \{-2\}}$$

b) $-\frac{7}{9}x + 3 = 0$

c) $-\frac{7}{9}x + 3 - 3 = 0 - 3$

$$-\frac{7}{9}x + 3 - 3 = 0 - 3$$
$$-\frac{7}{9}x = -3$$
$$x = \frac{-3}{-\frac{7}{9}} = \frac{-3(-9)}{7} = \frac{27}{7}$$
$$S = \left\{\frac{27}{7}\right\}$$

d) $x\sqrt{5} - \pi = 0$

$$x\sqrt{5} = \pi$$
$$x = \frac{\pi}{\sqrt{5}} = \frac{\pi\sqrt{5}}{5}$$
$$\boldsymbol{S = \left\{\frac{\pi\sqrt{5}}{5}\right\}}$$

e) $6x - 11 = 9x + \frac{\sqrt{7}}{4}$

$$6x - 9x = \frac{\sqrt{7}}{4} + 11$$
$$-3x = \frac{\sqrt{7}}{4} + 11 = \frac{\sqrt{7} + 4 \times 11}{4} = \frac{\sqrt{7} + 44}{4}$$

$$x = \frac{\frac{\sqrt{7} + 44}{4}}{-3} = \frac{\sqrt{7} + 44}{4} \times \frac{1}{(-3)} = \frac{\sqrt{7} + 44}{-12} = \frac{-\sqrt{7} - 44}{12}$$

$$\boldsymbol{S = \left\{\frac{-\sqrt{7} - 44}{12}\right\}}$$

# COMPOSANTE IV
# GEOMETRIE ET MESURE

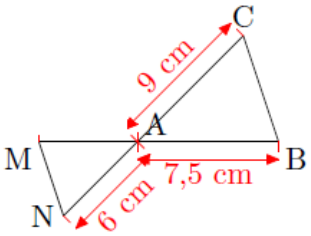
## RES 4-a : Ressource documentaire
## THEOREME DE THALES DANS LES TRIANGLES

Soient deux droites (MB) et (NC) sécantes en un point A.

Si les droites (BC) et (MN) sont parallèles alors $\frac{AM}{AM} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

**Application :**

**1)Pour calculer une longueur :**




Sur la figure ci-contre, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Calculer AM.

Les droites (MB) et (NC) sont sécantes en A.

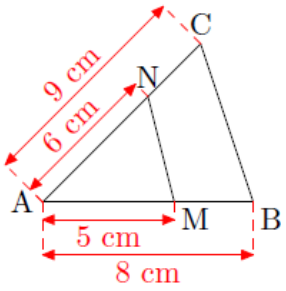
Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès, on a donc : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

Calcul de AM :

$\frac{AM}{7,5} = \frac{6}{9}$ , $AM = \frac{6\times7,5}{9}$, $AM = \frac{45}{9}$ **<u>AM = 5 cm</u>**

**1) Pour démontrer que deux ne sont pas parallèles :**




Démontrer que les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

Les droites (MB) et (NC) sont sécantes en A.

On calcule séparément :

$\frac{AM}{AB} = \frac{5}{8}$ $\frac{AN}{AC} = \frac{6}{9}$

$\frac{AM}{AB} = \frac{15}{24}$ $\frac{AN}{AC} = \frac{2}{3}$

$\frac{AN}{AC} = \frac{16}{24}$

Donc $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$

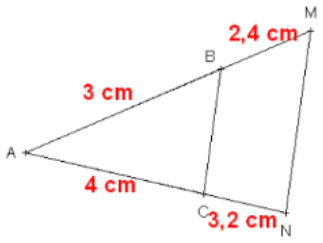
**Les droites (MN) et (BC) ne sont donc pas parallèles.**

**2) La réciproque du théorème de Thalès :**

Soient deux droites (MB) et (NC) sécantes en un point A.

Si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ et si les points A,B et M d'une part et les points A, C et N d'autre part sont alignés dans le même ordre alors les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

**Application : pour démontrer que deux droites sont parallèles :**




B ∈ [AM] et C ∈ [AN].

Démontrer que les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Les droites (MB) et (NC) sont sécantes en A.

AM = AB + BM = 3 cm + 2,4 cm = 5,4 cm

AN = AC + CN = 4 cm + 3,2 cm = 7,2 cm

On calcule séparément :

$\frac{AM}{AB} = \frac{5,4}{3}$ $\frac{AN}{AC} = \frac{7,2}{4}$

$\frac{AM}{AB} = 1,8$ $\frac{AN}{AC} = 1,8$

$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$

De plus, les points A, B et M d'une part et les points A, C et N d'autre part sont alignés dans le même ordre.

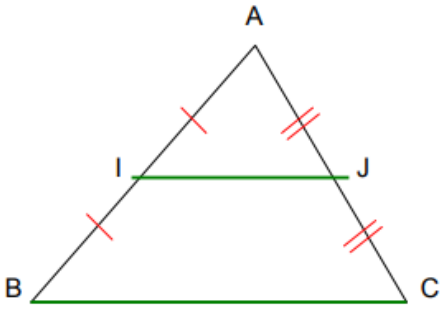
D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

## RES 4-b: Précis de cours

## THEOREME DE LA DROITE DES MILIEUX

**1) En hypothèse : deux milieux**

**Introduction :**

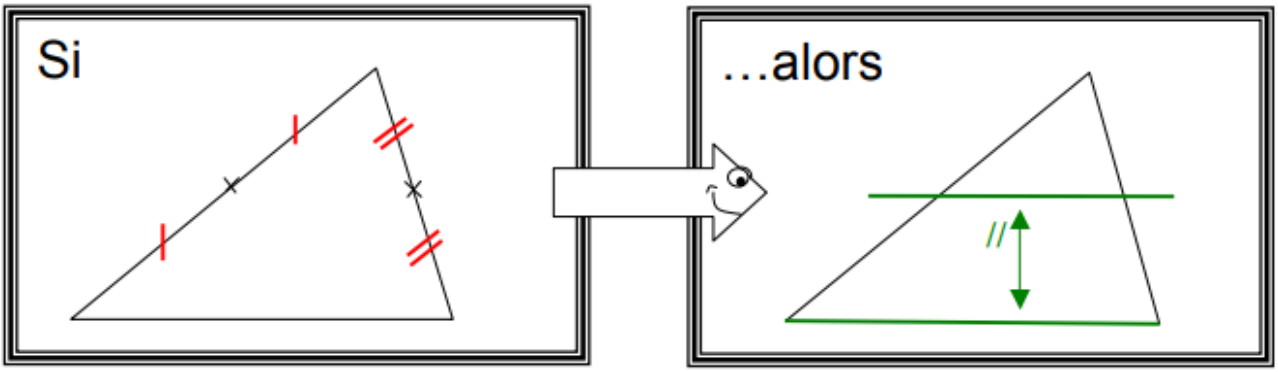



I est le milieu de [AB]
J est le milieu de [AC]
Que constate-t-on ?
(IJ) // (BC)
et BC = 2 x IJ

**Premier théorème des milieux :**

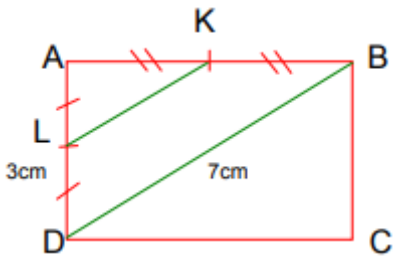
Dans un triangle,

**si une droite passe par les milieux de deux côtés, alors elle est parallèle au troisième côté.**




**Deuxième théorème des milieux :**

Dans un triangle, la longueur du segment joignant les milieux de deux côtés est égale à la moitié de celle du troisième côté.

| Méthode | |
|---|---|
|   | ABCD est un rectangle tel que BD = 7 cm et AD = 3 cm. L K et L sont les milieux respectifs de [AB] et [AD]. 1) Démontrer que (KL)//(BD). |

**Hypothèses :**

ABCD est un rectangle,

BD = 7 cm,

AD = 3 cm 4) K milieu de [AB]

L milieu de [AD].

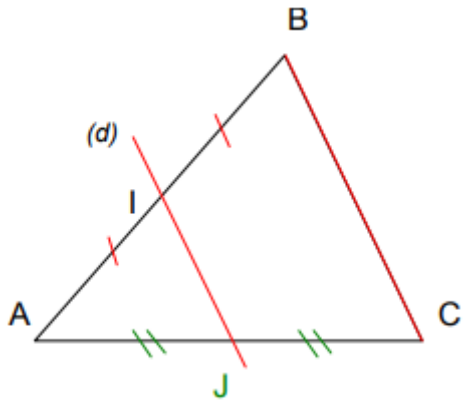
Par hypothèse, K milieu de [AB] (1) et L milieu de [AD] (2).

1) J'utilise le premier théorème des milieux et donc (KL)//(BD).
2) Calculer la longueur LK.

Dans un triangle, la longueur du segment joignant les milieux de deux côtés est égale à la moitié de celle du troisième côté, donc LK = $\frac{1}{2} \times$ BD = $\frac{1}{2} \times 7$ = 3,5 cm.

## 2) En hypothèse : un milieu et deux droites parallèles

**Introduction**



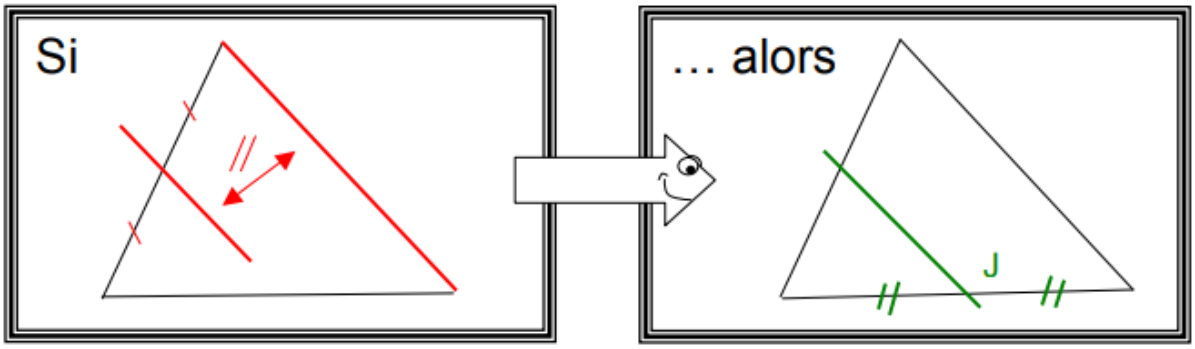

I est le milieu de [AB] (d)

La droite (d) passant par I est parallèle à (BC) Que constate-t-on ?

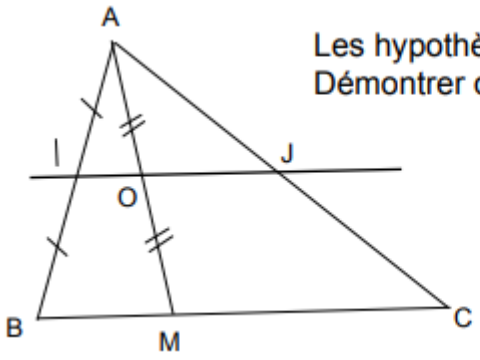
(d) coupe [AC] en son milieu J.

**Troisième théorème des milieux :**

Dans un triangle, si une droite passe par le milieu d'un côté et est parallèle à un deuxième côté, alors elle coupe le troisième en son milieu.




**Méthode :**




Les hypothèses sont codées sur la figure.
Démontrer que J est le milieu de [AC].

**Hypothèses :**

1) I milieu de [AB]

2) O milieu de [AM]

3) (IJ)//(BC) (vient dans un 2e temps !)

Par hypothèse, I est milieu de [AB] (1) et O est milieu de [AM] (2). J'utilise le premier théorème des milieux et donc (IO)//(BM), d'où par construction (IJ)//(BC) (3). De plus, I est milieu de [AB] (1) et (IJ)//(BC) (3).

J'utilise le troisième théorème des milieux et donc J est le milieu de [AC].

## RES 4-c : Ressources documentaires

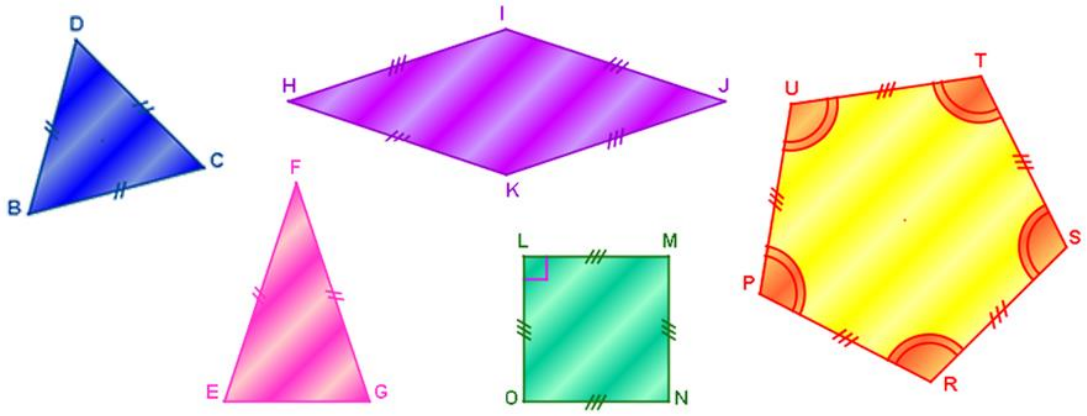
## POLYGONE REGULIER, PROPRIETES DES POLYGONES REGULIERS

### 1) Définition d'un polygone régulier

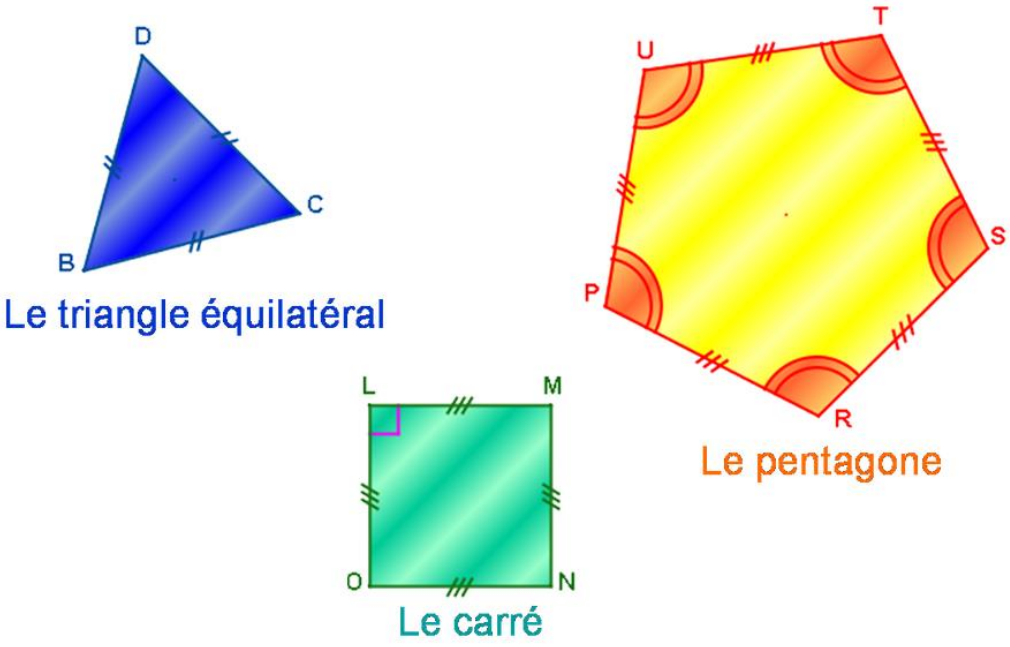
Un polygone régulier est un polygone qui a tous ses côtés de même longueur et tous ses angles de même mesure.

*Parmi les polygones suivants, lesquels sont réguliers ?*

Lorsque le polygone n'est pas régulier, expliquer pourquoi.



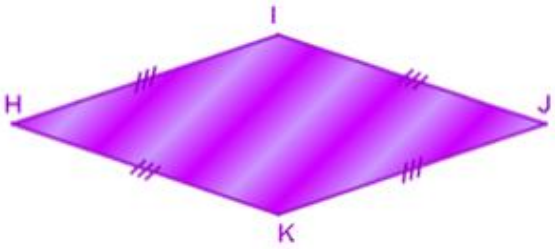

**Les polygones réguliers sont :**



Les polygones qui ne sont pas réguliers sont :

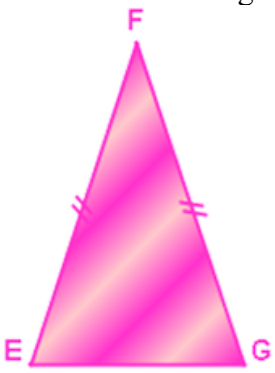
Le losange :

En effet, les 4 angles du losange ne sont pas égaux.




Le triangle isocèle :

En effet, le triangle isocèle n'a que 2 côtés sur 3 et 2 angles sur 3 égaux.




**Polygones réguliers**

Un polygone régulier est un polygone qui a tous ses côtés de même longueur et tous ses angles de même mesure.

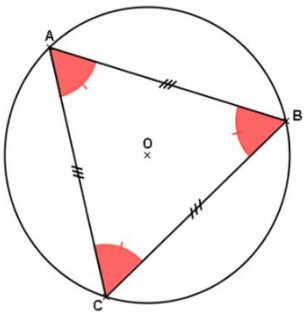
***Propriété :***

Si un polygone est régulier, alors il est inscriptible dans un cercle. Le centre du cercle est appelé centre du polygone.

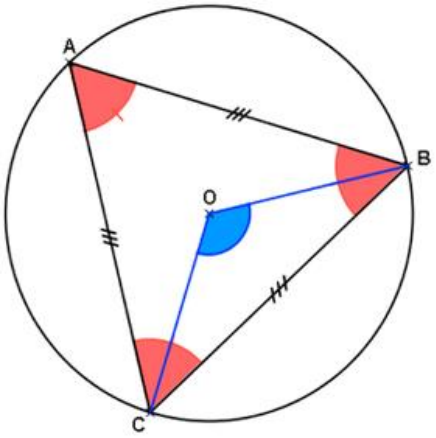
**Polygone régulier et angle au centre**

***Exemple* :**

On considère le triangle équilatéral ci-dessous. Le triangle équilatéral est un polygone régulier, il est donc inscriptible dans un cercle :




*Problème : Quelle est la mesure de l'angle au centre CÔB ?*




**On sait que :** L'angle inscrit CÂB et l'angle au centre CÔB interceptent le même arc BC.

**Or :** dans un cercle, si un angle inscrit et un angle au centre interceptent le même arc, alors la mesure de l'angle au centre est le double de celle de l'angle inscrit.

**Donc :** BÔC = 2×BÂC = 2 ×60 = 120°.

De la même façon, on peut démontrer que les angles au centre BÔA et AÔC mesurent aussi 120 °.

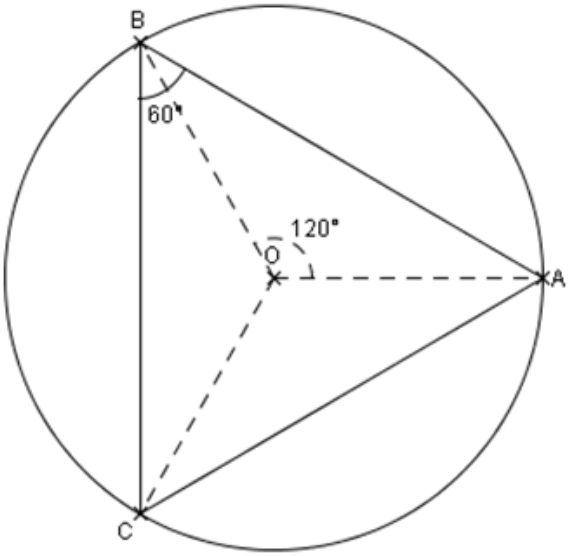
***Propriété :***

Si un polygone est régulier, alors la mesure de chaque angle au centre interceptant un côté du polygone est égale à : $\frac{360°}{n}$

***Exemple 1 : triangle équilatéral***

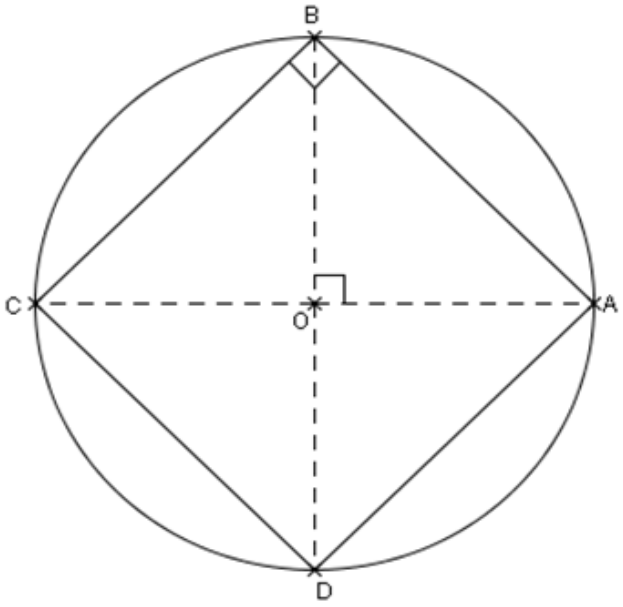
Pour un triangle équilatéral, les angles au centre interceptant les côtés du triangle mesurent :

$$360° \div 3 = 120°.$$



Exemple 2 : carré

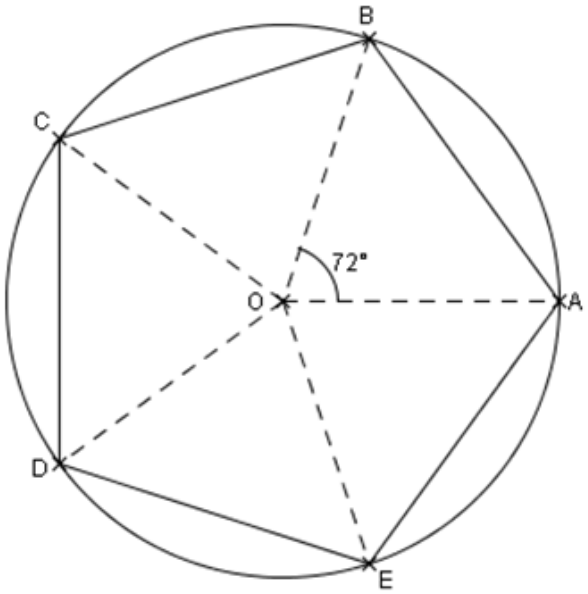
Pour un carré, les angles au centre interceptant les côtés du carré mesurent : $360 \div 4 = 90°$.




**Exemple 3 : pentagone régulier**

Pour un pentagone régulier, les angles au centre interceptant les côtés du pentagone mesurent :

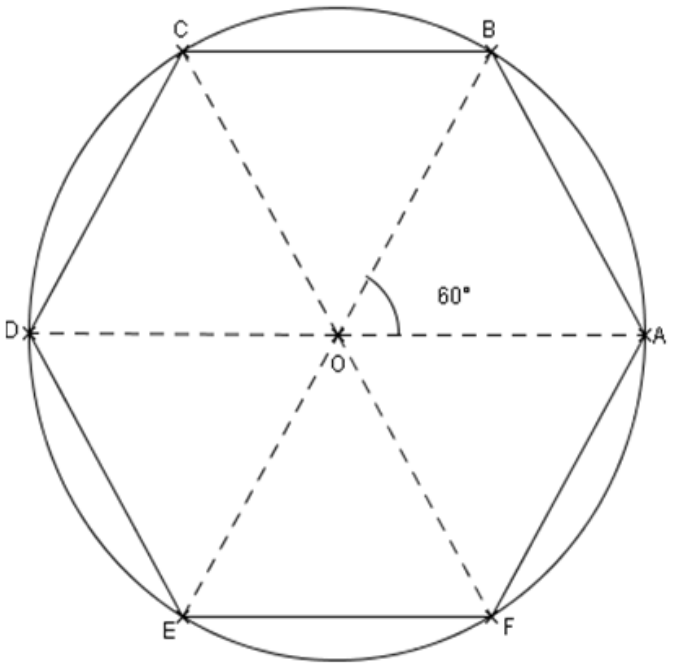
$360° \div 5 = 72°$.




**Exemple 4 : hexagone régulier**

Pour un hexagone régulier, les angles au centre interceptant les côtés de l'hexagone mesurent :

$360° \div 6 = 60°.$




**RES 4-d : Ressource documentaire**

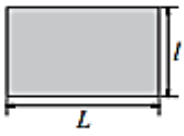
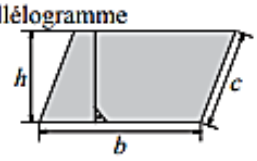
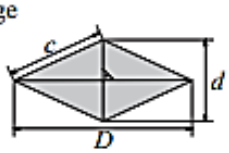
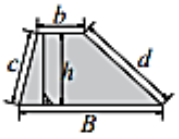
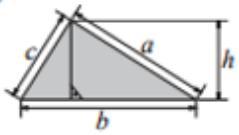
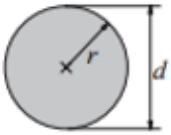
**VOLUME D'UNE PYRAMIDE, D'UN CONE DE REVOLUTION**

1) **Rappels**

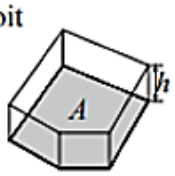
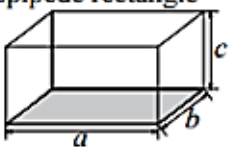
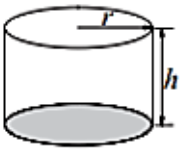
a) **Sur les unités des mesures**

| | Mesure | Unité de mesure (avec abrévia-tion) |
|---|---|---|
| ligne  | la longueur | le mètre (m) |
| surface  | l'aire | le mètre carré ($m^2$) |
| corps  | le volume | le mètre cube ($m^3$) |
| récipient  | la capacité | le litre (l) |
| quantité de matière  | la masse | le gramme (g) |
| durée  | le temps | la seconde (s)) |

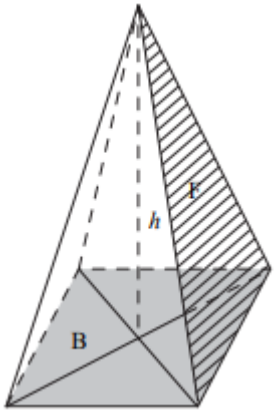
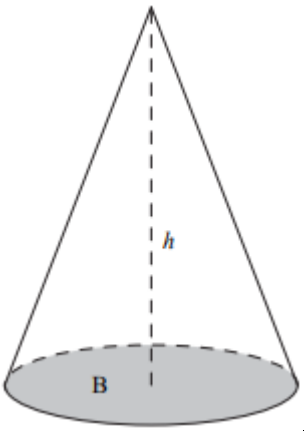
## d) Formules de longueurs et aires

| Figure | Périmètre | Aire |
|---|---|---|
| Carré   | $4 \cdot c$ | $c^2$ |
| Rectangle   | $2 \cdot (L + l)$ | $L \cdot l$ |
| Parallélogramme   | $2 \cdot (b + c)$ | $b \cdot h$ |
| Losange   | $4 \cdot c$ | $\frac{D \cdot d}{2}$ |
| Trapèze   | $B + b + c + d$ | $\frac{B + b}{2} \cdot h$ |
| Triangle   | $a + b + c$ | $\frac{b \cdot h}{2}$ |
| Disque   | $\pi \cdot d = \pi; \cdot 2r$ | $\pi \cdot r^2$ |

**e) Volumes**

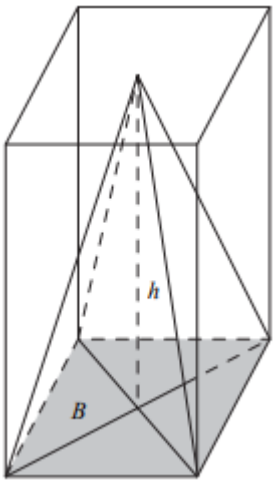
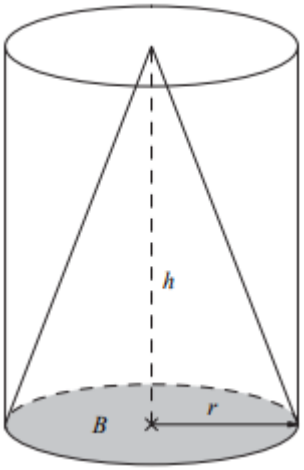
| Corps | Volume |
|---|---|
| Prisme droit   | aire de la base · hauteur = $A \cdot h$ |
| Parallélépipède rectangle   | aire de la base · hauteur = $a \cdot b \cdot c$ |
| Cube   | aire de la base · hauteur = $a^3$ |
| Cylindre   | aire de la base · hauteur = $\pi \cdot r^2 \cdot h$ |

**1) La pyramide régulière et le cône**

| | Pyramide régulière | Cône droit |
|---|---|---|
| |   |   |
| Hauteur (h) | Le centre de la base est le pied de la hauteur issue du sommet . | |
| Base (B) | Polygone régulier | Disque |
| Faces (F) | Triangles isocèles | |

**Volume de la pyramide et volume du cône**

Le volume d'une pyramide (d'un cône) est égal au tiers du volume d'un prisme (d'un cylindre) de même base et de même hauteur.

| | Pyramide régulière | Cône droit |
|---|---|---|
| |  |  |
| Volume (V) | $V = \frac{aire\ de\ base\ \times hauteur}{3}$ | |
| | $V = \frac{B\ \times h}{3}$ | $V = \frac{\pi\ \times r^2 \times h}{3}$ |

**Remarque**

Aire totale d'une pyramide = aire de la base + aire des 4 triangles latéraux

**Exemple 1**

Calculer le volume d'un cône dont le diamètre du disque de base mesure 8 cm et la hauteur 12 cm.

$$V = \frac{aire\ de\ base\ \times hauteur}{3}$$

$$V = \frac{\pi\ \times 4^2 \times 12}{3} = 64\pi$$

En prenant pour π la valeur approximative 3,14 on a :

$$V \simeq 64 \times 3{,}14$$

$$V \simeq\ 200{,}96$$

Le volume du cône est d'environ 200,96 cm3.

**Exemple 2**

Une pyramide régulière a une hauteur de 10 dm. Sa base est un carré de 5 dm de côté. Calculer l'aire totale de cette pyramide.

1. Calcul de d

$$d^2 = 10^2 + 2{,}5^2$$
$$d^2 = 100 + 6{,}25$$
$$d^2 = 106{,}25 \text{ dm}^2$$
$$d = \sqrt{106{,}25}$$
$$d \simeq 10{,}3 \text{ dm}$$

$d$ mesure environ 10,3 dm.

2. *Aire totale*

aire de base + aire des 4 triangles latéraux

$$5^2 + 4 \cdot \frac{5 \cdot 10{,}3}{2} = 25 + 103$$
$$= 128$$

L'aire totale de cette pyramide est d'environ 128 $\text{dm}^2$ .

**RES 4-e : Ressource documentaire**

**Vocabulaire : -sphère - boule, aire et volume**

## 1) Vocabulaire

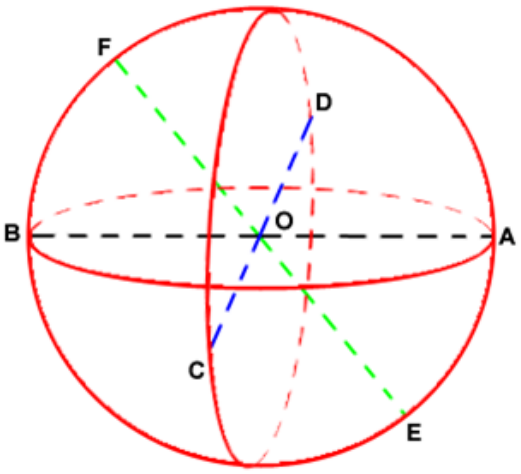
**Sphère et boule**

Ce cours a pour objectifs de travailler les définitions de la sphère, de la boule, l'aire d'une sphère, le volume d'une boule et les sections d'une sphère par un plan.

### a) Définition d'une sphère

Soit O un point de l'espace.

On appelle sphère de centre O et de rayon R l'ensemble de tous les points de l'espace qui sont situés à une distance R du point O.



### *b) Définition du diamètre d'une sphère*

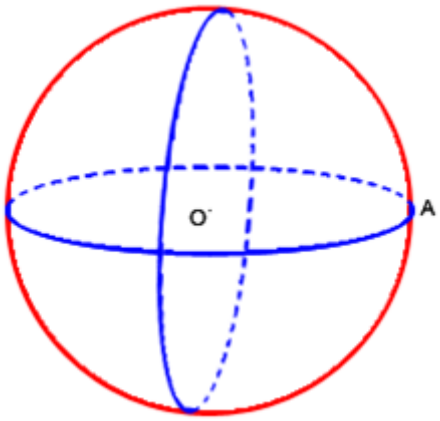
Les segments [AB], [CD] et [EF] sont des diamètres de la sphère.

On dit que les points A et B sont diamétralement opposés.

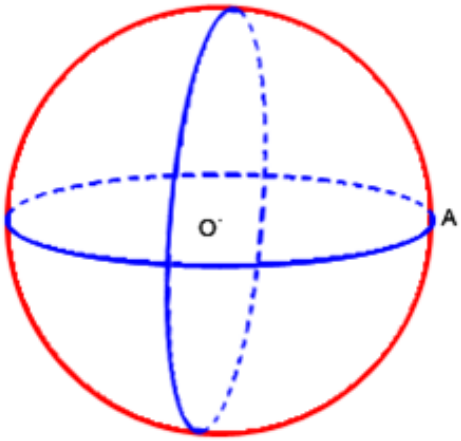
### *c) Définitions d'une boule*

Soit O un point de l'espace.

On appelle boule de centre O et de rayon R l'ensemble de tous les points de l'espace qui sont situés à une distance du point O inférieure ou égale à R.




Un grand cercle d'une sphère de centre O et de rayon R est un cercle de centre O et de rayon R.




**Aire de la sphère**

L'aire de la sphère de rayon R est donné par la formule : $\boldsymbol{A = 4\pi R^2}$

***Exemple :***

L'aire d'une sphère de rayon 6 cm est égale à :

$$A = 4\pi R^2 = 4 \times \pi \times 6^2 = 4 \times \pi \times 36 = 144\pi\ cm^2$$

**L'aire d'une sphère de rayon 6 cm est $144\pi$ cm$^2$.**

***Volume d'une boule***

Le volume d'une boule de rayon R est donné par la formule :

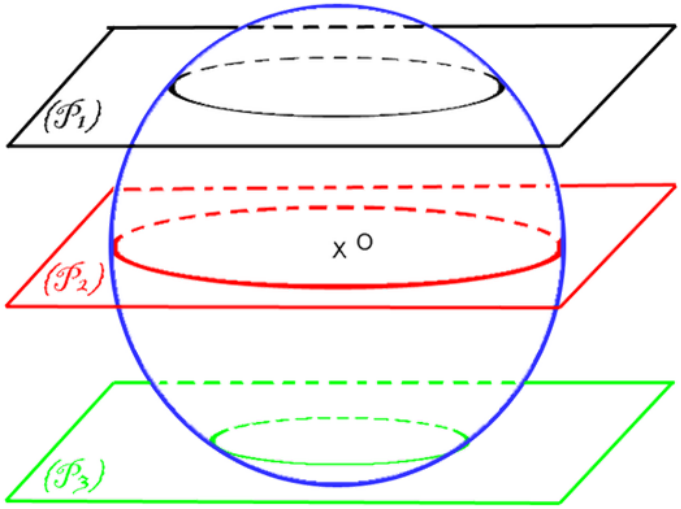
$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

***Exemple :***

Le volume d'une boule de rayon 6 cm est égale à : $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3} \times \pi \times 6^3 = 288\ cm^3$

Le volume d'une boule de rayon 6 cm est 288π $cm^3$.

**Section d'une sphère par un plan**



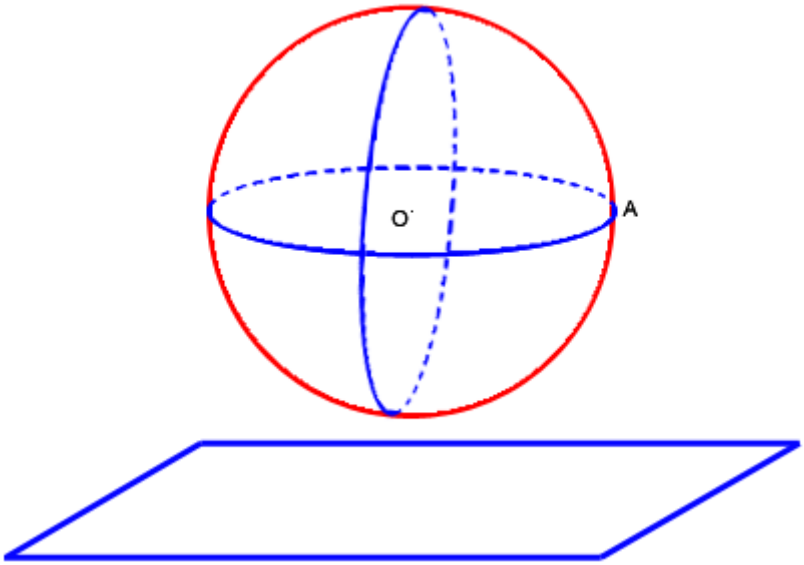

**La section d'une sphère par un plan est un cercle.**

***Remarque :***

Quand le plan passe par le centre O (Plan P2), le cercle a le même rayon que la sphère : c'est un grand cercle de la sphère.

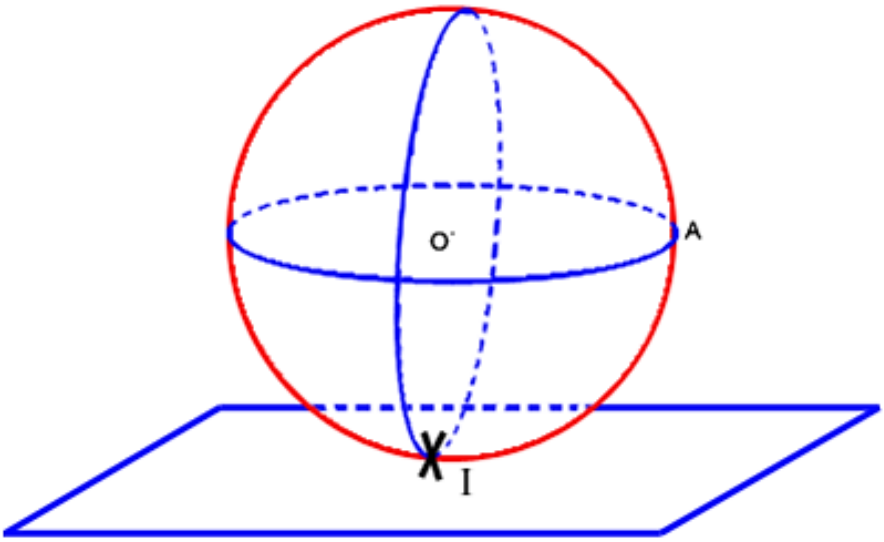
**Cas particulier : pas de point d'intersection**

Si la distance entre le centre de la sphère et le plan est supérieure au rayon de la sphère, alors la sphère et le plan n'ont pas de point d'intersection.



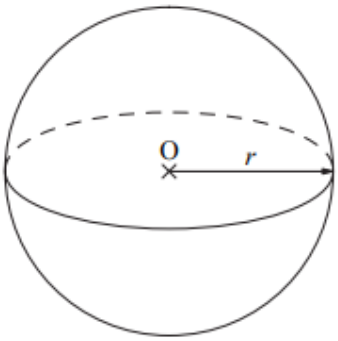

**Cas particulier : un seul point d'intersection**

Si la distance entre le centre de la sphère et le plan est égale au rayon de la sphère, alors la sphère et le plan ont un seul point d'intersection.




https://www.educastream.com/fr/sphere-boule-3eme

**2) calculs de volume de la sphère, d'une boule**




O : centre de la sphère
$r$ : rayon de la sphère

*Volume de la sphère*

$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$$

**Exemple**

Calculer le rayon d'une sphère dont le volume est de 267,95 $cm^3$.

$$V = \frac{4}{3}.\pi.r^3$$

Si le rayon r est exprimé en cm, on doit avoir

$$26,,95 = \frac{4}{3}.\pi.r^3$$

$$r^3 = \frac{26,,95 \times 3}{4.\pi}$$

En prenant pour π la valeur approximative 3,14 on a :

$$r^3 \simeq 64$$

$$r \simeq \sqrt[3]{64}$$

D'où $r \simeq 4$

Le rayon de la sphère mesure approximativement 4 cm.

**RES 4-f : Précis de cours**

**LE RAPPORT D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION**

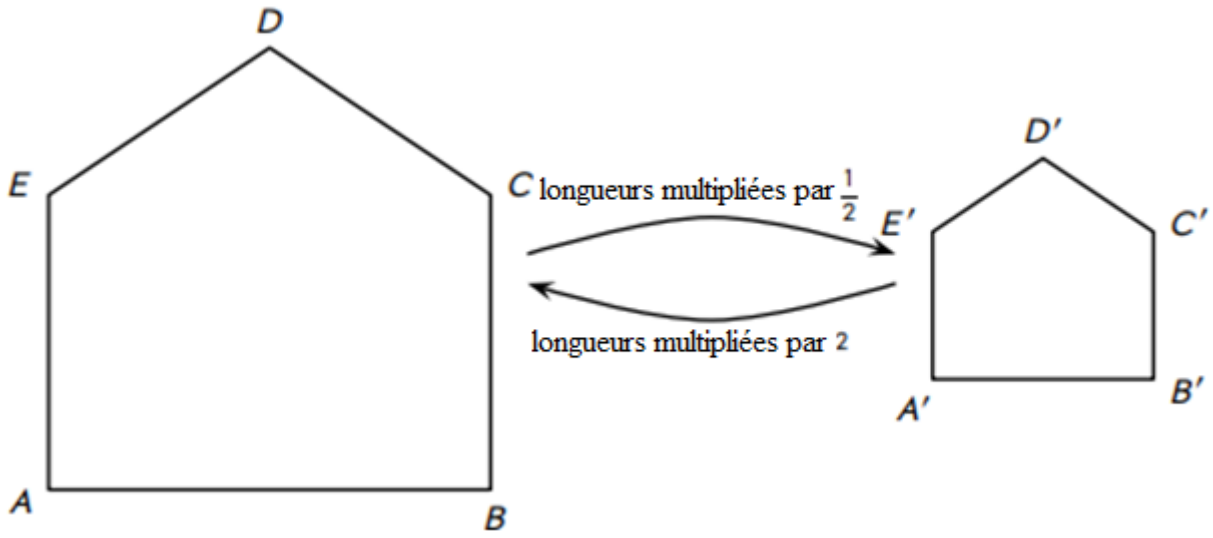
**2) Agrandissement ou réduction des aires et des volumes d'un solide**

Quand on multiplie par un nombre k strictement positif ($k > 0$) les longueurs des côtés d'une figure F pour obtenir les longueurs des côtés d'une figure F ′ , on dit que :

• F ′ est un agrandissement de F si k > 1;

• F ′ est une réduction de F si k < 1. Le nombre k est appelé le **rapport** d'agrandissement/de réduction ou le **cœfficient** d'agrandissement/de réduction.

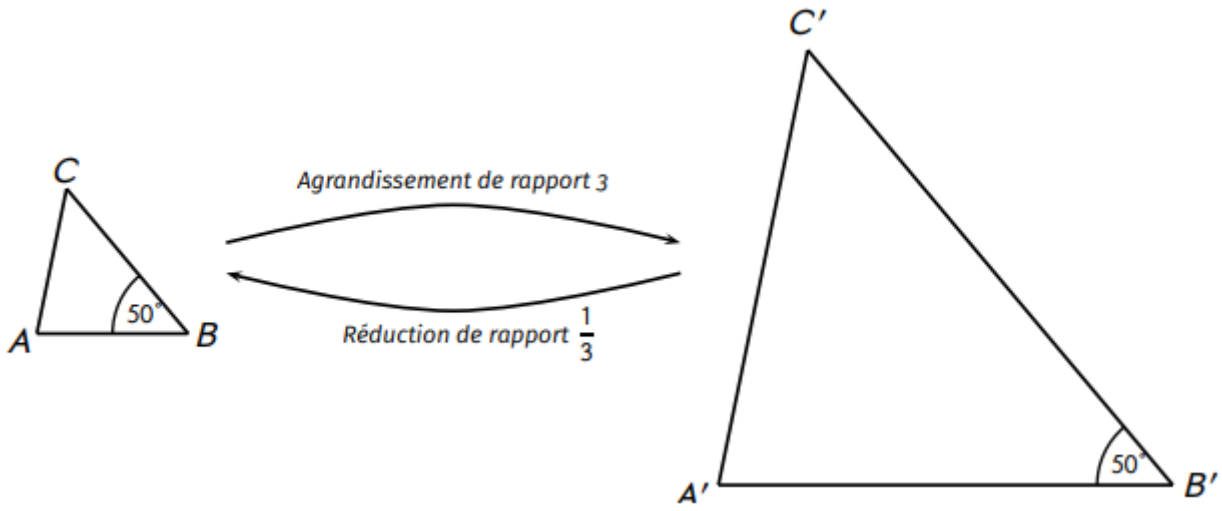
**Exemple :**




On peut dire que ABCDE est un agrandissement de A'B′C′D′E′ de rapport 2 ou alors que A'B'C'D'E' est une réduction de ABCDE de rapport $\frac{1}{2}$.

**Propriété1**

Un agrandissement (ou une réduction) conserve la mesure des angles

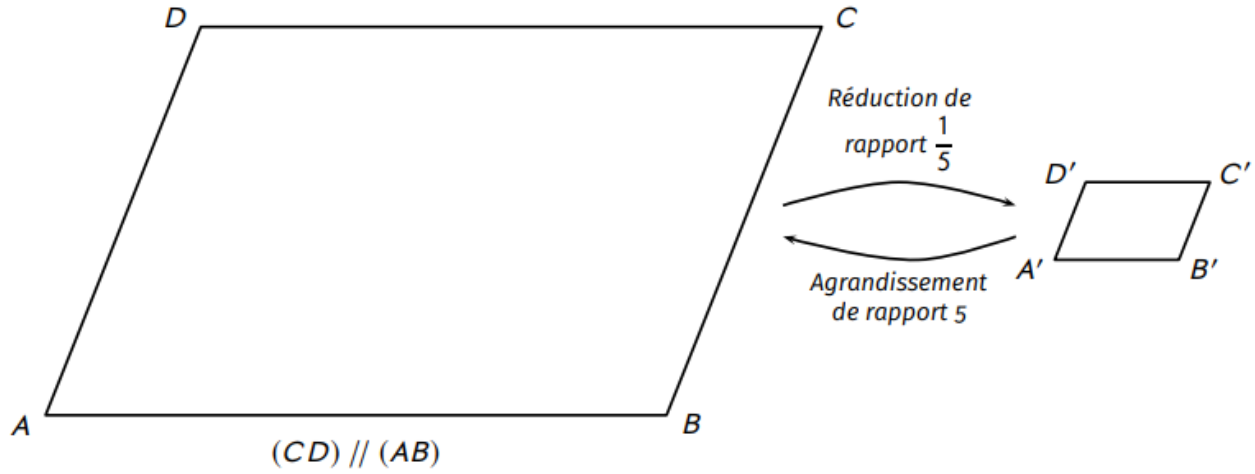



A′B′C′ est un agrandissement de ABC de rapport 3, donc $mes(\widehat{ABC}) = mes(\widehat{A'B'C'}) = 50°$

PROPRITE 2

Un agrandissement (ou une réduction) conserve le parallélisme.

**Exemple**




A′B′C′D′ est une réduction de rapport 1 5, donc (C'D') // (A'B').

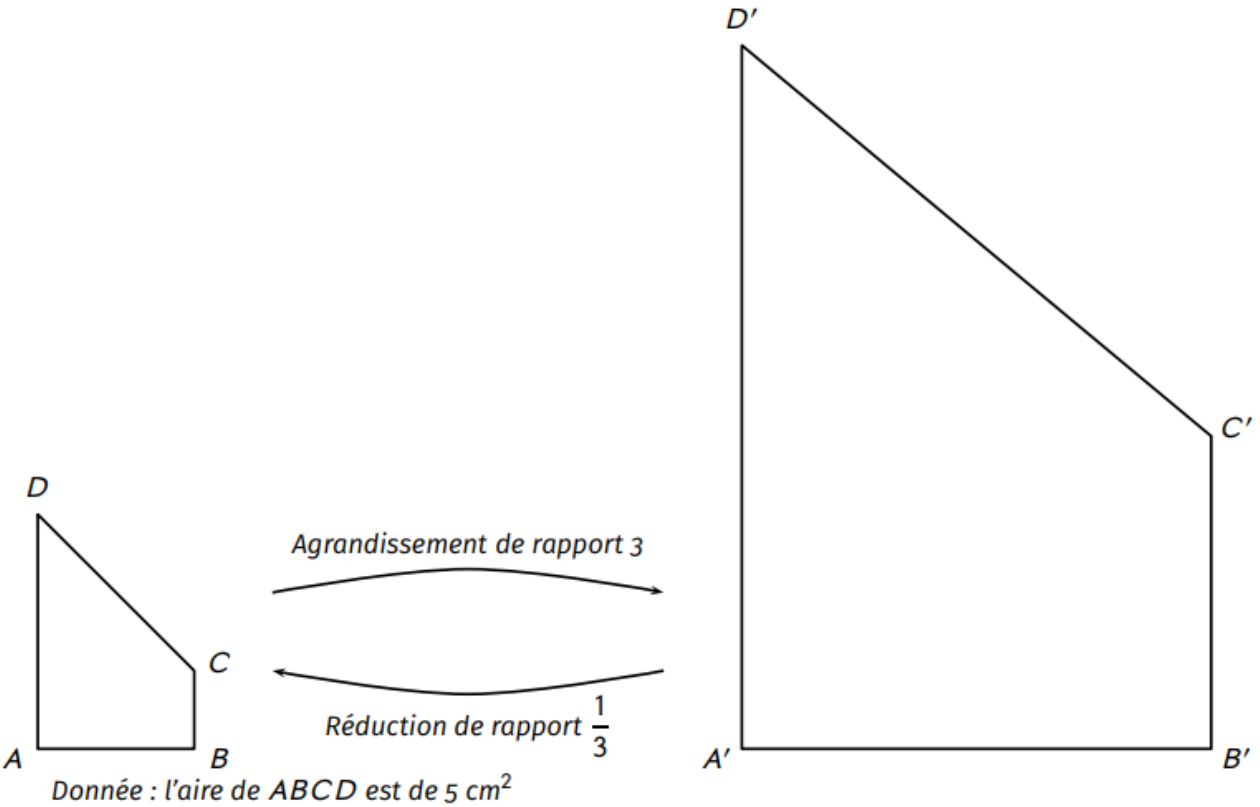
**Propriété3**

Si on agrandit (ou réduit) une figure en multipliant les longueurs par **k**, alors :

⋄ l'aire est multipliée par $\boldsymbol{k^2}$,

⋄ le volume est multiplié par $\boldsymbol{k^3}$ .

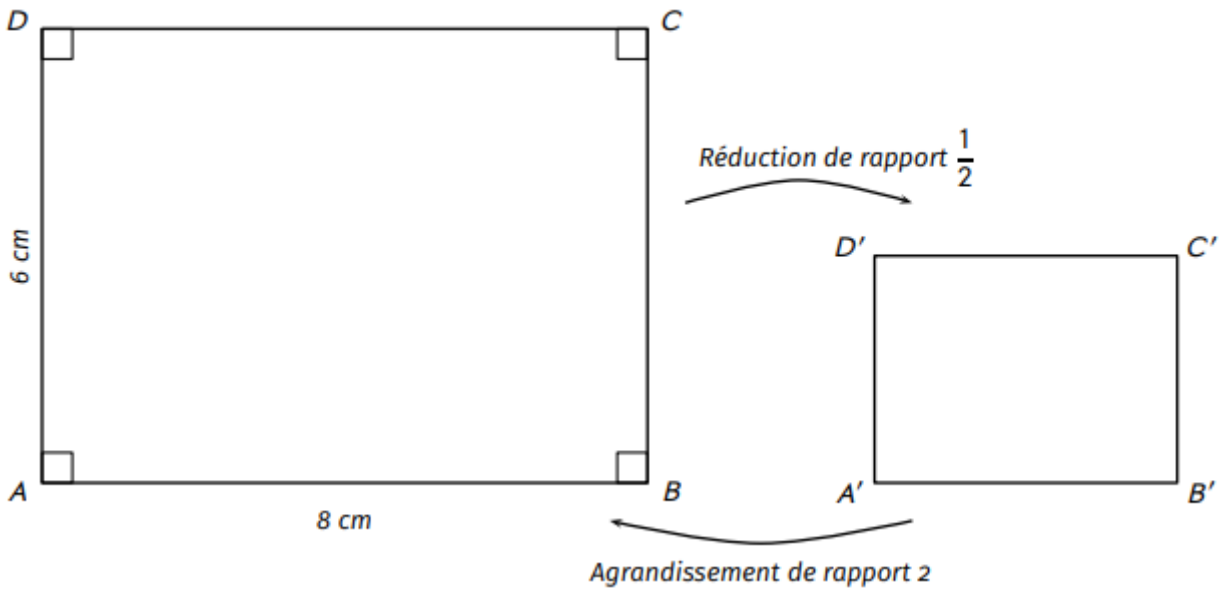
**Exemple**




A′B′C′D′ est un agrandissement de ABC D de rapport 3, donc

$\mathcal{A}'_{A'B'C'D'} = 3^2 \times \mathcal{A}_{ABC\,D} = 9 \times 5 = 45$ cm2.

**Exemple 2**




L'aire de ABCD est $\mathcal{A}_{\text{ABC D}} = 6 \times 8 = 48\ cm^2$.

A′B′C′D′est une réduction de ABC D de rapport $\frac{1}{2} = 0{,}5$ donc :

$\mathcal{A}'_{\text{A'B'C'D'}} = 0{,}5^2 \times 48 = 0{,}25 \times 48 = 12\ cm^2$.

# COMPOSANTE V

# TRAITEMENT DES DONNEES ET PROBABILITES

**RES 5-a : Ressources documentaires**

**ECHANTILLON ET POPULATION, TENDANCE CENTRALE : -MODE, -MOYENNE (SIMPLE, PONDEREE) - MEDIANE**

## 1) Vocabulaire et moyenne

**On part d'exemple 1**

On a pesé 12 téléphones portables et obtenu les poids suivants (en g) :

95 105 100 90 95 105 95 105 100 95 100 100

Ces données, c'est-à-dire les douze masses, constitue une **série statistique**.

La **population** est l'ensemble des téléphones portables.

Le **caractère étudié** est la masse des téléphones portables.

Les **valeurs du caractère** sont les quatre masses obtenues : 90 95 100 105.

Les **valeurs extrêmes** sont la plus petite et la plus grande des masses relevées : 90 et 105.

**L'effectif d'une valeur** du caractère est le nombre de téléphones portables dont la masse est égale à cette valeur. Par exemple, l'effectif de la valeur 95 est 4.

**L'effectif total** de la série est le nombre total de masses relevées : 12.

**La fréquence d'une valeur** est le quotient de son effectif par l'effectif total.

Par exemple la fréquence de la valeur 105 est

.La fréquence peut être écrite en pourcentage, en écriture décimale ou en fraction.

**L'étendue** est la différence entre la valeur la plus haute et la plus basse : $105 - 90 = 15$.

On peut résumer cette série par un tableau d'effectifs et de fréquences :

| Valeurs | 90 | 95 | 100 | 105 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectifs | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| Fréquences | $\frac{1}{12}$ | $\frac{4}{12}$ | $\frac{4}{12}$ | $\frac{3}{12}$ | $\frac{12}{12} = 1$ |

**Définition 1 :**

**La moyenne** de cette série **peut d'obtenir plus facilement** en multipliant tous les effectifs avec la valeur du caractère correspondant et en divisant le tout par l'effectif total.

$$\boldsymbol{M = \frac{x_1 \times n_1 + x_2 \times n_2 + \cdots + x_p \times n_p}{N}}$$

$$M = \frac{90 \times 1 + 95 \times 4 + 100 \times 4 + 105 \times 3}{12} = 98{,}75$$

+En effet, pour calculer la moyenne, on doit ajouter toutes les données de la série statistique et diviser par l'effectif total :

$$\boldsymbol{M = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_p}{N}}$$

$$\boldsymbol{M} = \frac{95 + 105 + 100 + 90 + 95 + 105 + 95 + 105 + 100 + 95 + 100 + 100}{12} = 98{,}75$$

On aura ajouté 4 fois le nombre 95 et 4 fois "100" et 3 fois le nombre 105 et une fois le nombre 90,

d'où

$$M = \frac{90\times1+95\times4+100\times4+105\times3}{12} = 98{,}75 :$$

### 2) Médiane

**Définition 1 :**

On appelle **médiane** d'une série statistique dont les données sont ordonnées tout nombre qui partage cette série en deux groupes de même effectif.

**Définition 2 :**

**L'étendue** d'une série statistique est la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs prises par cette série.

**Exemple :**

Voici le temps consacré en minutes, au petit déjeuner par 16 personnes.

16 12 1 9 17 19 13 10 4 8 7 8 14 12 14 9

On commence par ranger les données dans l'ordre croissant puis on coupe la série en 2 parts égales.

$$\underbrace{1\ 4\ 7\ 8\ 8\ 9\ 9\ 10}_{\textit{Le groupe des 8 petites données}} \qquad \underbrace{12\ 12\ 13\ 14\ 14\ 16\ 17\ 19}_{\textit{Le groupe des 8 grandes données}}$$

11 est un nombre qui sépare la série en deux groupes de même effectif. La médiane est 11. (J'aurais pu choisir le nombre 10,5 également ou tout nombre compris entre 10 et 12)

### 3) Représentation graphique

**Exemple 1 :**

Les élèves de 5$^e$ C font une étude statistique sur le nombre de sports qu'ils pratiquent.

À la question « Combien de sports pratiques-tu ? », voici les réponses des élèves :

0;3;2;0;0;1;1;2;1;1;3;0;1;2;1 ;3;0;2;1;1;2;0;1;0;1.

En voici le tableau d'effectifs auquel on a ajouté les fréquences et les caractéristiques des représentations graphiques.

| Nombre de sports pratiqués | 0 | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectifs | 7 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| Fréquence en nombre décima | $\frac{7}{25} = 0{,}28$ | 0,4 | 0,2 | 0,12 | 1 |
| Fréquence en pourcentage | $\frac{7}{25} = 28\%$ | 40% | 20% | 12% | 100% |
| Angle du diagramme circulaire | $0{,}28\times 360° = 100{,}8°$ | 144 | 72 | 43,2 | 360° |
| Longueur du diagramme à bande | $0{,}28\times 10 = 2{,}8$ | 4 | 2 | 1,2 | 10 |

**Histogramme groupé**

| Nombre de sports pratiqués | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Effectifs | 7 | 1 | 2 | 3 |

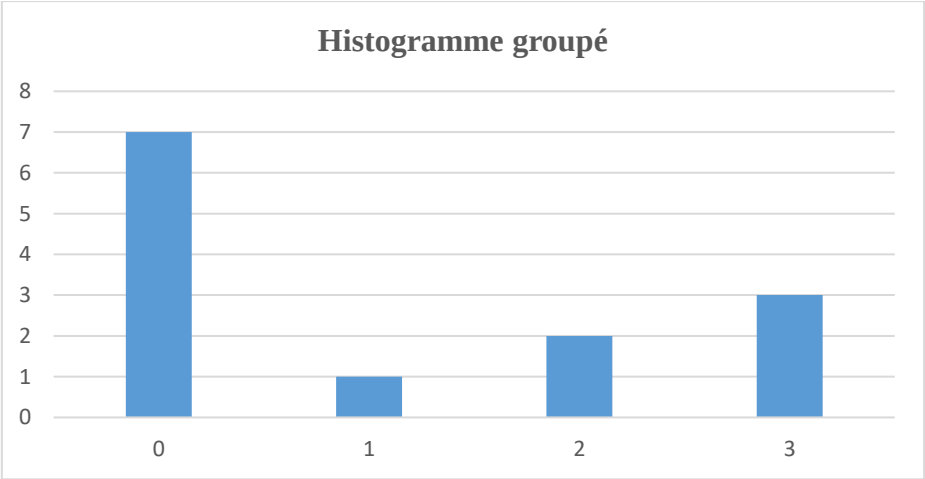
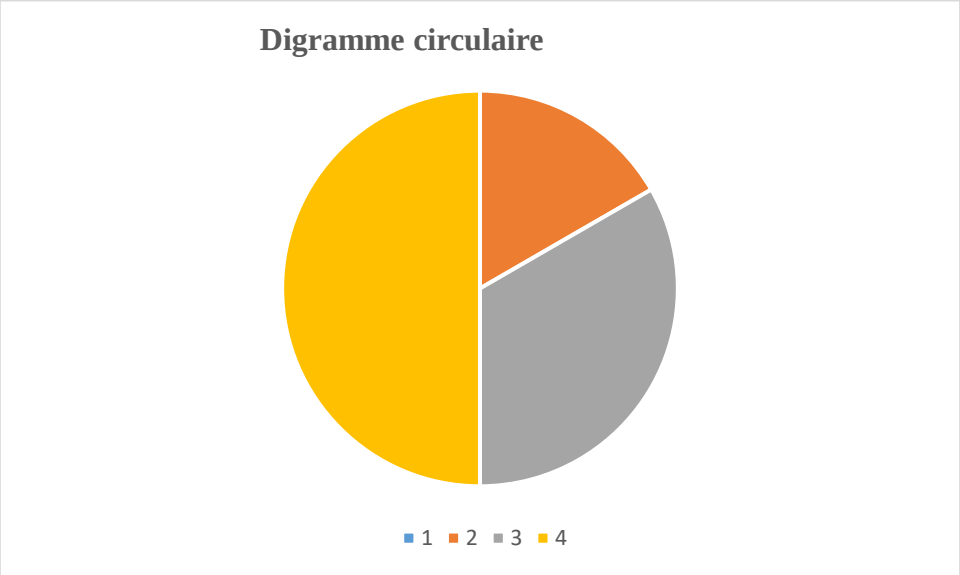



**Diagramme circulaire**

| Nombre de sports pratiqués | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Effectifs | 7 | 1 | 2 | 3 |




**RES 5-c : Ressources documentaires**

**TABLEAUX DES EFFECTIFS, DES EFFECTIFS CUMULES, DES FREQUENCES CUMULEES**

### 1) Tableau des effectifs

En début d'année, 30 élèves d'une classe remplissent une fiche. Sur cette population, on étudie le **nombre de frères et sœurs de chaque individu**. C'est une variable quantitative qui prend comme valeurs : 0, 1, 2, … L'effectif associé à chaque valeur est le nombre d'individus ayant cette valeur.

Le tableau représentant les valeurs et les effectifs est la série statistique suivante :

| Valeurs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectifs | 3 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 |

### 2) Tableau des effectifs cumulés

Si l'on s'intéresse à la question « Combien d'élèves ont moins de 3 frères et sœurs ? », on calcule ce que l'on appelle les **effectifs cumulés croissants**. On les obtient en additionnant les effectifs des valeurs inférieures. Par exemple, le nombre d'élèves ayant moins de 3 frères et sœurs est : 3 + 3 + 12 = 18

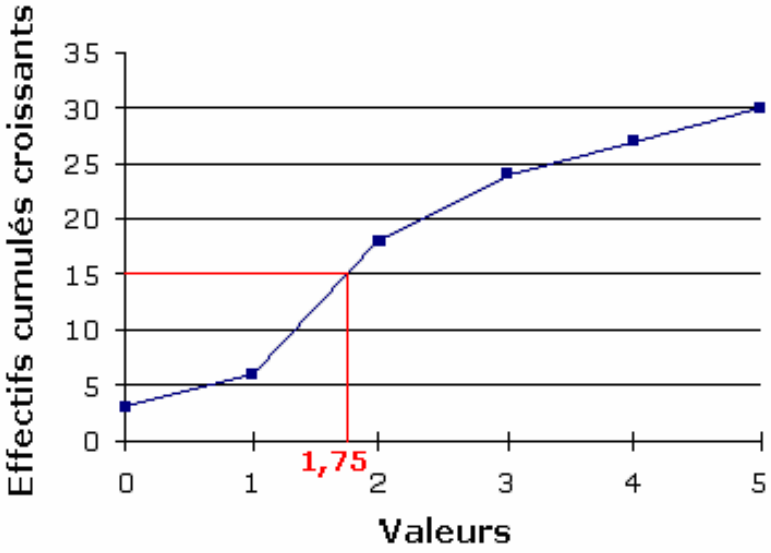
| Valeurs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectifs | 3 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| Effectifs cumules croissantes | 3 | 6 | 18 | 24 | 27 | 30 |

### 3) Tableau des fréquences cumulées

- Pour présenter les résultats différemment, on peut calculer les fréquences cumulées croissantes représentants la proportion de chacun de ces effectifs par rapport à l'effectif total.

| Valeurs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectifs | 3 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| Fréquences | $\frac{3}{30} = 0{,}1$ $= 10\%$ | $\frac{3}{30} = 0{,}1$ $= 10\%$ | $\frac{12}{30} = 0{,}4$ $= 40\%$ | $\frac{6}{30} = 0{,}2$ $= 20\%$ | $\frac{3}{30} = 0{,}1$ $= 10\%$ | $\frac{3}{30} = 0{,}1$ $= 10\%$ |
| Effectifs cumules croissantes | 3 | 6 | 18 | 24 | 27 | 30 |
| fréquences cumules croissantes | $\frac{3}{30} = 0{,}1$ $= 10\%$ | $\frac{6}{30} = 0{,}2$ $= 20\%$ | $\frac{18}{30} = 0{,}6$ $= 60\%$ | $\frac{24}{30} = 0{,}8$ $= 80\%$ | $\frac{27}{30} = 0{,}9$ $= 90\%$ | $\frac{30}{30} = 1$ $= 100\%$ |

On peut représenter les effectifs croissants par un polygone en plaçant les points dans un repère :




### 4) Définitions à retenir

Etant donné une **série statistique**.

On appelle ***effectifs cumulés croissants*** associés à une valeur la **somme des effectifs des valeurs inférieures**.

On appelle ***effectifs cumulés décroissants*** associés à une valeur la **somme des effectifs des valeurs supérieures**.

Les fréquences cumulées croissantes et décroissantes sont les **proportions de chacun de ces effectifs** par rapport à l'effectif total.

## RES 5-f : Ressources documentaires

## LES VOCABULAIRES EN PROBABILITE

### 1) Expériences aléatoires

Une **expérience** est dite **aléatoire** si elle comporte plusieurs ***issues*** (ou résultats) possibles, mais que l'on ne peut prévoir le résultat qui va se réaliser.

**Exemples :**

1. Lancer une pièce et regarder si elle présente pile ou face, il y a deux issues possibles : pile et face.

2. Lancer un dé à six faces et lire le résultat, il y a six issues possibles : 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

**Contre-exemples :**

1. Nombre de notes au-dessus de 15/20 en mathématiques (la chance n'a rien `à voir...).

2. La surface d'une boule quand on connaıt son rayon (une formule permet de déterminer directement le volume en fonction du rayon r : 4 3 πr3).

### 2) Evènements

En probabilités, un « évènement » est un ensemble de résultats (ou issues) d'une expérience aléatoire.

#### a) Univers ou évènement certain

L'univers est l'ensemble de tous les résultats possibles que nous pouvons obtenir au cours d'une expérience aléatoire.

#### b) Cas ou issue

Chaque issue est un évènement.

#### c) Eventualité

Chaque résultat possible est appelé éventualité

**Exemples :** On lance un dé à six faces. Chaque issue est un évènement, « obtenir 1 », « obtenir 2 », « obtenir 3 », « obtenir 4 », « obtenir 5 », « obtenir 6 » sont des issues et donc aussi des évènements. « Obtenir un nombre pair » est aussi un ´évènement car il est constitué des issues : « obtenir 2 », « obtenir 4 » et « obtenir 6 ».

**c) Evènements incompatibles**

On dit que deux évènements A et B sont incompatibles lorsqu'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Dans ce cas la probabilité que l'un ou l'autre se produise est égal à la somme des probabilités de chacun d'eux.

**Exemple :**

On lance un dé à six faces.

Si A = {Obtenir un nombre impair} et B = {Obtenir 2} alors A et B sont bien incompatibles puisqu'ils ne peuvent pas se produire en même temps.

**Attention :** cette propriété d'addition devient fausse quand les évènements ne sont pas incompatibles.

**d) Evènements contraires**

On dit que deux évènements A et B sont contraires lorsque l'un se produit uniquement quand l'autre ne se produit pas.

On écrit alors : A = non B ou B = non A. On note aussi non A =$\overline{A}$. Dans ce cas la somme des probabilités de ces évènements est égal à 1.

**e) Evènement impossible**

Si la probabilité d'un évènement est nulle alors on dit que c'est un évènement négligeable ou ***évènement impossible***. L'évènement impossible est noté par Φ.

**Ce qu'il faut savoir**

| notations | vocabulaire ensembliste | vocabulaire probabiliste |
|---|---|---|
| $\Omega$ | ensemble plein | événement certain |
| $\emptyset$ | ensemble vide | événement impossible |
| $\omega$ | élément de $\Omega$ | événement élémentaire |
| $A$ | sous-ensemble de $\Omega$ | événement |
| $\omega \in A$ | $\omega$ appartient à $A$ | $\omega$ réalise A |
| $A \subset B$ | $A$ inclus dans $B$ | $A$ implique $B$ |
| $A \cup B$ | réunion de $A$ et $B$ | $A$ ou $B$ |
| $A \cap B$ | intersection de $A$ et $B$ | $A$ et $B$ |
| $A^c$ ou $\overline{A}$ | complémentaire de $A$ | événement contraire de $A$ |
| $A \cap B = \emptyset$ | $A$ et $B$ disjoints | $A$ et $B$ incompatibles |

**RES 5-g : Ressource documentaire**

**LA PROBABILITE D'UN EVENEMENT A, PROPRIETES**

## 1) Probabilité

### a) Définition

Lors d'une expérience aléatoire, la probabilité qu'un évènement se produise est un nombre compris entre 0 et 1 qui représente « les chances » que cet évènement se produise.

### b) Équiprobabilité

On dit qu'il y a équiprobabilité si toutes les issues ont la même probabilité.

Dans ce cas, si Ω est l'univers des possibles (l'ensemble des cas possibles), et si A est un événement de Ω, la probabilité des évènement de A est

$$P(A) = \frac{\textbf{nombre de cas favorables}}{\textbf{nombre de cas possibles}}$$

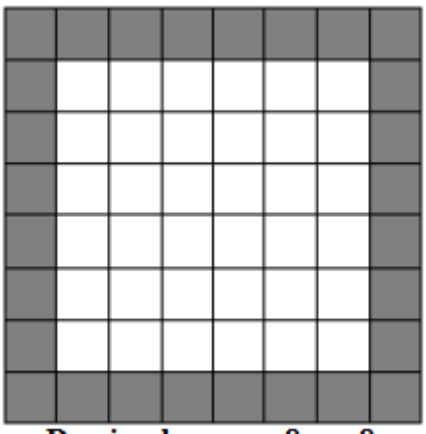
**Exemples :**

On lance un dé à six faces. La probabilité de l'évènement E : « Obtenir un chiffre impair » est donc 0,5. En effet, il y a 3 issues favorables {1 ; 3 ; 5} sur 6 issues au total.

On écrit $P(E) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0{,}5$.

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. La probabilité de l'´évènement F : « Obtenir un roi » est $P(F) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8} = 0{,}125$.

On choisit une case au hasard sur un damier de 8 cases sur 8. La probabilité de l'évènement G : « On a choisi une case située au bord » est $P(G) = \frac{28}{64} = \frac{7}{16} = 0{,}4375$



Damier de cases 8 sur 8

**2) Propriétés**

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\Omega) = 1$
- Evénement contraire de A est noté $\bar{A}$ c'est-à-dire $\Omega = A \cup \bar{A}$
- Donc $P(\Omega) = P(A) + P(\bar{A})$ ; $P(A) = 1 - P(\bar{A})$
- Évènement impossible est noté $\Phi$ et $P(\Phi) = 0$
- Soient A et B deux évènements

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- Si A et B sont deux évènements incompatibles,
  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

  Car $P(A \cap B) = 0$

- $P(\Phi) = 1 - \bar{\Phi} = 1$

## ANNEXE :

### RESSOUCES INTEGRANT L'EDD

L'éducation au développement durable (EDD) constitue un processus d'apprentissage ou une approche d'enseignement fondée sur les idéaux et les principes de durabilité quels que soient le niveau et le type d'éducation. Elle permet d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Figurant dans les programmes d'études, elle vise la formation de citoyens responsables nourris de culture, de compétence et de savoir-être leur permettant de prendre de « décisions éclairées » aujourd'hui comme à l'avenir en vue de garantir la survie de l'humanité.

Les objectifs spécifiques relèvent, en premier lieu, de l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes avec en priorité la lutte contre la faim par la consommation responsable. Il est ainsi question de l'accès à la santé, à une éducation de qualité, à des emplois décents, à l'eau salubre et à l'assainissement. L'éducation au développement durable se veut, en second lieu, protéger la planète, la faune et la flore contre le changement climatique et suggère le recours aux énergies renouvelables, à l'innovation et aux infrastructures. En dernier lieu, elle a pour but de garantir la prospérité pour tous avec la réduction des inégalités, le règne de la justice et de la paix ainsi que l'absence de discrimination entre les sexes.

Donc selon ces objectifs, l'EDD traite comme thématiques :

- La lutte contre la pauvreté, la famine et les formes de discrimination ;
- La mondialisation (l'innovation et la créativité) ;
- La protection de l'environnement (la désertification, la pollution…) ;
- Le changement climatique et les énergies renouvelables ;
- L'éducation et le travail décent ;
- La justice et la paix (la quête du bonheur…) ;

Afin d'y parvenir, nous suggérons les stratégies suivantes :

- L'intégration des éléments de l'EDD dans les programmes d'études et les fascicules de ressources : principes de base, attitudes à adopter, approches à appliquer et valeurs véhiculées ;
- La sensibilisation, la conscientisation et la formation des enseignants à l'EDD.

| APPROCHE | EN QUOI CONSISTE-T- ELLE ? | QU'EST-CE QU'ELLE APPORTE ? | COMMENT LA METTRE EN ŒUVRE ? | QUELLES VALEURS INDUITES ? | QUELS APPRENTISSAGES INDUITS ? | QUELLES COMPETENCES INDUITES ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Discussion en groupe | Discussion menée par les apprenants sous la direction de l'enseignant qui devient un facilitateur Le plus important, c'est d'exprimer ses idées et d'écouter celles d'autrui et non pas le fait d'argumenter | 1.Permet d'éviter un enseignement transmissif<br>2.Permet aux apprenants d'explorer leur point de vue et celui des autres | 1.Choix de thématique ou de cas<br>2.Invitation de la classe entière à discuter de cette thématique ou de ce cas<br>3.Nomination d'un secrétaire pour enregistrer les idées importantes émises | 1.Estime de soi et confiance en soi<br>2.Tolérance<br>3.Solidarité<br>4.responsabilité | 1.Apprendre à poser des questions critiques<br>2.Apprendre à penser de façon systémique<br>3.Apprendre à se transformer soi-même et transformer la société | 1.Pensée systémique<br>2.Pensée critique<br>3.Communication et travail en groupe (participation)<br>4.Identification des possibilités d'action |
| Activités captivantes | Elle consiste à :<br>-regarder une vidéo, des photos ou des documents produits à l'extérieur ;<br>-lire des poèmes ou des extraits de presse ;<br>-écouter une narration ;<br>-assister à un théâtre ou un spectacle de marionnettes. | Permet le choix de différentes thématiques liées à la durabilité | 1.Sélection de type de support dont le thème est apparenté au DD et aux objectifs de la séance d'apprentissage<br>2.Leur utilisation comme support didactique<br>3.Adoption de séance de questions/réponses<br>4.Rédaction de conclusion avec les apprenants comme contenu de la séance<br>5.Evaluation des objectifs de la séance | | 1.Apprendre à apprendre<br>2.Apprendre à poser des questions critiques | 1.Pensée critique<br>2.Identification des possibilités d'action |
| Débat | Deux groupes d'apprenants | Encourage les apprenants à | 1.Choix de la thématique | 1.Estime de soi, confiance en soi | 1.Apprendre à faire<br>2.Apprendre à vivre | 1.Pensée systémique<br>2.Pensée critique |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | avancent des arguments contradictoires sur un sujet donné | recueillir des informations relatives au thème et à développer leurs argumentations | 2.Division en 2 groupes (OUI et NON)<br>3.Introduction<br>4.Mise en œuvre du débat<br>5.Conclusion<br>6.Evaluation | 2.Tolérance<br>3.Altruisme<br>4.Solidarité,«fih avanana» | ensemble<br>3.Apprendre à transformer soi-même et à transformer la société | 3.Communication et travail en équipe (participation)<br>4.Identification des possibilités d'action |
| Méthode des incidents critiques | On donne aux apprenants un exemple et on leur demande ce qu'ils feraient, ce qu'ils pourraient et devraient faire | Permet aux apprenants de réfléchir à leurs points de vue et actions sous un angle moral ou éthique | 1.Choix de l'incident critique<br>2.Invitation des apprenants à participer par un questionnement approprié<br>3.Participation de tous les apprenants | 1.Autonomie<br>2.Justice et équité<br>3.responsabilité | 1.Apprendre à poser des questions critiques<br>2.Apprendre à penser de façon systémique | 1.Pensée systémique<br>2.Pensée critique<br>3.Pensée prospective |
| Etude de cas | Enquêter sur un cas pour en dégager les manifestations, les cause, les conséquences afin de mettre en relief le problème et en chercher les solutions | Permet aux apprenants d'enquêter sur des questions concernant leur environnement local, de collaborer avec des entreprises privées et des groupes communautaires et de chercher ensemble des solutions aux problèmes locaux | 1.Choix d'un cas relatif au développement durable dans le contexte de l'établissement scolaire ou en dehors de celui-ci par les apprenants sous la direction de l'enseignant<br>2.Identification du problème et cherche des solutions<br>3.Actions à entreprendre | 1.Autonomie<br>2.Estime de soi, confiance en soi<br>3.Responsabilité | 1.Apprendre à poser des questions critiques<br>2.Apprendre à penser de façon systémique | 1.Pensée systémique<br>2.Pensée critique<br>3.Identification des possibilités d'action<br>4.Pensée prospective |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4.Planification de projet | | | |
| Comptes rendus réflexifs | Réfléchir à leur propre point de vue sur les connaissances nouvelles en matière de durabilité peut aider les apprenants à comprendre de quelle manière les actions individuelles peuvent contribuer à cette dernière | Permet de réfléchir aux rôles, attitudes, responsabilités peuvent être adoptés ou endossés en rapport avec diverses questions relatives à la durabilité. | 1.Réfléchir sur une question de durabilité<br>2.Ecrire les résultats de la réflexion<br>3.Peut se faire en travail personnel ou en travail de groupe | 1.Autonomie<br>2.Estime de soi, confiance en soi<br>3.Responsabilité | 1.Apprendre à apprendre<br>2.Apprendre à faire | 1.Pensée systémique<br>2.Pensée critique<br>3.Identification des possibilités d'action |
| Culture et écriture critiques | Déconstruire des discours pour comprendre les intentions probables de l'auteur | Permet d'envisager d'autres avenirs et rédiger un compte rendu contrastif à partir de points de vue divergents | 1.Donner un texte à commenter aux apprenants<br>2.Leur en faire dégager les idées essentielles<br>3.Leur faire rédiger un texte avec des idées contradictoires à celles de l'auteur du texte | 1.Autonomie<br>2.Persévérance, goût de l'effort et de l'excellence | 1.Apprendre à apprendre<br>2.Apprendre à faire<br>3.Apprendre à poser des questions critiques | 1.Pensée systémique<br>2.Pensée critique |
| Apprentissage par problème | Présenter un problème ayant trait à la durabilité et demander aux élèves d'y réfléchir et de produire un corpus de connaissances | 1.Permet d'imaginer des actions et des solutions alternatives susceptibles d'être commuées en un projet | 1.Choisir un problème lié à la durabilité<br>2.Charger les apprenants d'en faire l'analyse afin d'identifier les tenants et aboutissants et les | 1.Autonomie<br>2.Estime de soi, confiance en soi<br>3.Responsabilité<br>4.Citoyenneté et patriotisme | 1.Apprendre à poser des questions critiques<br>2.Apprendre à penser de façon systémique | 1.Pensée systémique<br>2.Pensée critique<br>3.Identification des possibilités d'action<br>4.Pensée prospective |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Permet de favoriser par ce processus les aspects à la fois conceptuels et pratiques de la formation à la durabilité | actions possibles<br>3.Concevoir un projet à partir de ces résultats<br>4.Mettre en œuvre le projet et en évaluer les effets et impacts | | | |
| Travaux sur terrain et apprentissage en plein air | 1.Une pédagogie fondée sur l'expérience<br>2.Des travaux sur terrain dans le cadre de l'EDD s'appuient souvent sur des questions concernant la communauté locale et ses environs, liant la théorie aux exemples concrets. | Permet d'exercer une influence sur les émotions des élèves et de les aider à développer l'esprit critique indispensable pour appréhender la complexité de la durabilité | 1.Choix de la localité d'étude<br>2.Engager des actions sur le terrain<br>3.S'efforcer de relier la théorie à la pratique | 1.Autonomie<br>2.Estime de soi, confiance en soi<br>3.Responsabilité<br>4.Respect de toutes vies | 1.Apprendre à vivre ensemble | 1.Pensée systémique<br>2.Pensée critique<br>3.Identification des possibilités d'action<br>4.Communication et travail en équipe (participation) |
| Acquisition de bonnes pratiques par exemple | L'éducateur se montre exemplaire dans la promotion du développement durable | Permet d'acquérir de bonnes pratiques par les apprenants dans le cadre du développement durable | Montrer des exemples de vie et de consommation durable : réduction de l'usage du papier, extinction de la lumière à la fin des cours, économie de l'eau, micro agriculture | 1.Respect du bien commun et des biens publics<br>2.Citoyenneté et patriotisme | 1.Apprendre à apprendre<br>2.Apprendre à faire<br>3.Apprendre à transformer soi-même et à transformer la société | 1.Pensée critique<br>2.Identification de possibilités d'action |

**SYNTHESE**

L'EDD ne se limite pas à l'acquisition de connaissances, elle incite à la prise de conscience et inculque des valeurs qui conduisent à l'action et aide l'individu à avoir une estime de soi tout en respectant son environnement. En formant des citoyens responsables, elle contribue à une bonne gestion des ressources naturelles afin d'éradiquer toute forme d'exploitation irrationnelle et de trafic illicite.

Cette politique trouve ses fondements dans les grands principes régissant le DD :

- Le Principe de précaution incitant à ne pas attendre l'irréparable pour agir ;

- Le principe de prévention interpellant l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». A la base de ces deux premiers principes se trouve donc l'éducation ;

- Le principe d'économie et de bonne gestion focalisé sur l'une des missions de l'EDD : réduire les gaspillages car « qui veut voyager loin, ménage sa monture » ;

- Le principe de responsabilité où celui qui dégrade doit réparer car chaque citoyen est responsable de ses actions vis-à-vis de l'environnement ;

- Le principe de participation qui sous-entend que les questions environnementales sont l'affaire de tous car tous sont concernés, tous sont décideurs et tous sont acteurs ;

- Le principe de solidarité dans le temps et dans l'espace impliquant que l'environnement que Madagascar possède est un bien commun et qu'il faut réduire les fossés entre riches et pauvres.

- Le principe d'équité intergénérationnelle qui exhorte à léguer aux générations futures un monde viable en encourageant l'équilibre entre développement et environnement, une autre mission de l'EDD ;

- Le principe de transversalité et de globalité incitant à la planification des objectifs et à leur traduction en stratégie d'actions. En effet, l'environnement a un caractère transversal et par conséquent, l'EDD l'est aussi. Ceci implique la notion de partenariat et de coopération ;

- Le principe de subsidiarité soutenant les initiatives qui traitent les problèmes localement dans le respect de la culture et des valeurs régissant les populations autochtones.